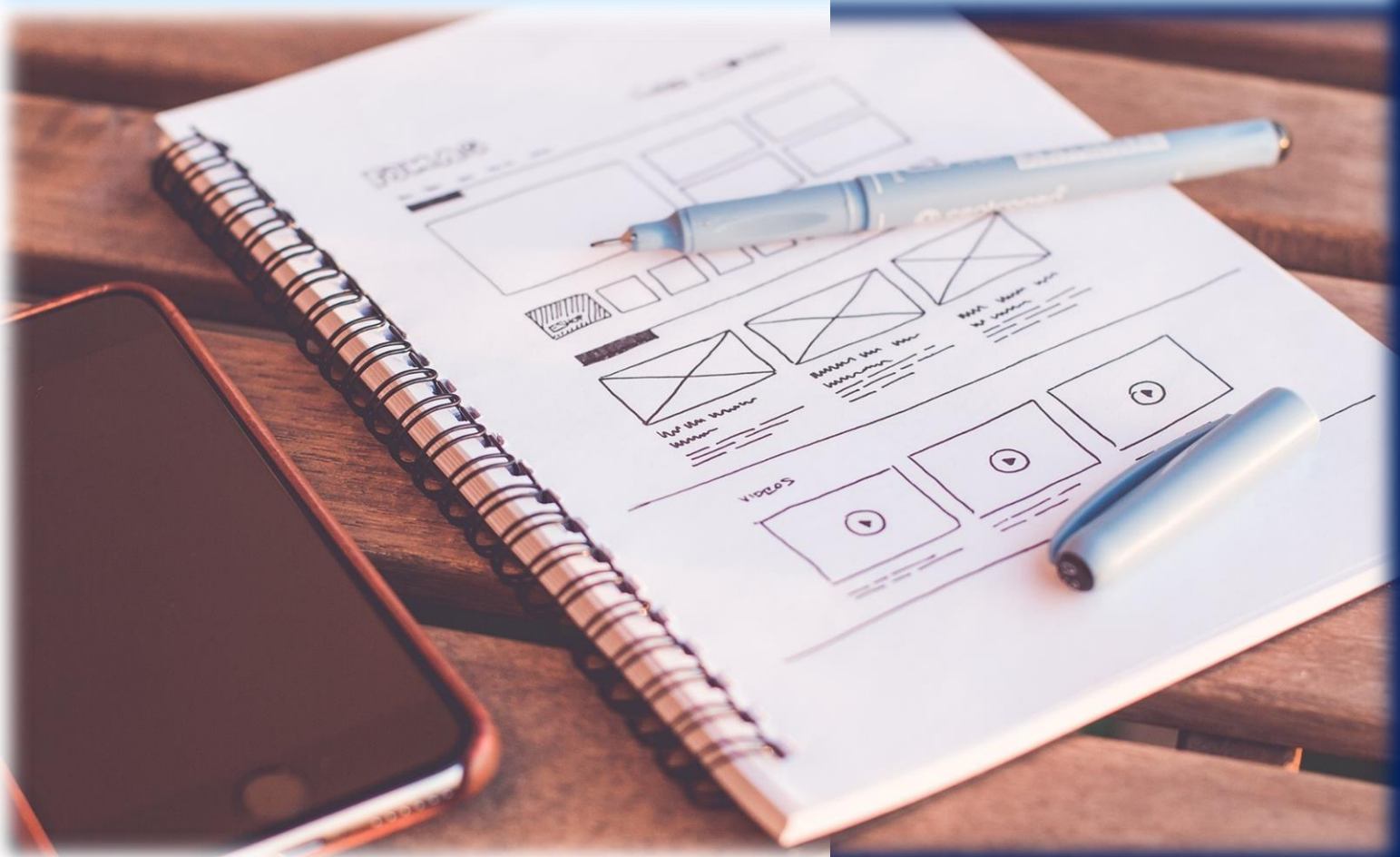


2025/26

U.D.1. PLANIFICACIÓN Y DISEÑO DE INTERFACES WEB.

1.1 Introducción al diseño web.





ÍNDICE

1. Introducción	3
2. Evolución del diseño web	4
2.1 Cronología	4
2.2 Evolución del diseño de los logotipos	8
2.3 El diseño web en la actualidad	10
2.3.1 Fuentes	10
2.3.2 Gráficos vectoriales	10
2.3.3 Scrolling design	11
2.3.4 Realidad aumentada y virtual con WebXR	12
2.3.5 Neomorfismo	12
2.3.6 Degradados eléctricos y vibrantes	13
2.3.7 Títulos e imágenes de gran tamaño	13
2.4 Tendencias de los últimos años	14
2.5 Ejemplos de evolución del diseño web	15
2.6 Ejemplos de diseño web novedosos	15
3. Interacción persona-ordenador	16
3.1 Principios	17
3.2 En la actualidad	18
3.3 Importancia del estudio de la interfaz de usuario	18
4. Percepción visual	20
4.1 Principios de la Gestalt	21
5. Elementos gráficos del diseño web	27
5.1 Elementos conceptuales: punto, línea, plano y volumen	27
5.2 Elementos visuales: forma, medida, color y textura	29
5.3 Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad	30
5.4 Elementos prácticos: representación, significado y función	31
6. El color	33
6.1 Propiedades	33
6.2 Clasificaciones	34
6.3 Sistema RGB	38
6.4 Colores seguros	39



6.5	Colores verdaderos	40
6.6	Teoría del color	41
6.6.1	El círculo cromático	42
6.6.2	Armonía de colores	42
6.6.3	Contraste	43
6.6.4	Psicología del color	44
6.6.4.1	Las marcas y su relación con los colores	45
6.7	Cómo elegir el color de una web	46
7.	Tipografía	47
7.1	Tipos de letras	47
7.2	Fuentes web	50
7.3	Recomendaciones para elegir la tipografía	52
7.4	Páginas para descargar fuentes	55
8.	Iconos	57
8.1	Fuentes de iconos	58
8.2	Consejos al elegir y utilizar iconos	58
9.	Imágenes	60
ANEXO I.	Colores psicológicos	63

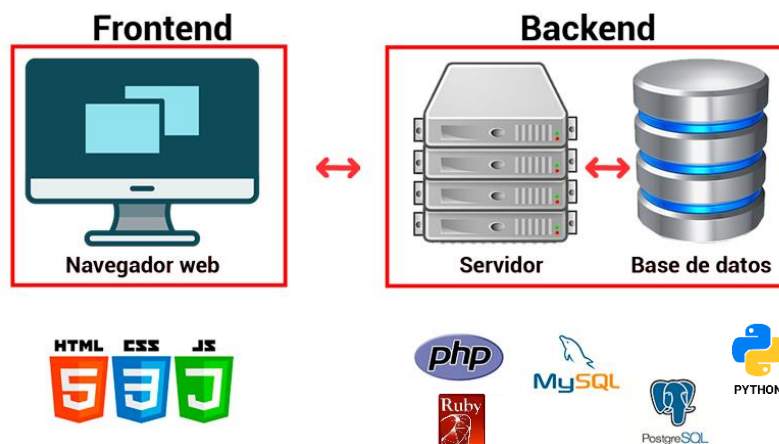


1. Introducción

En la actualidad vivimos en un mundo en constante evolución. Internet se ha convertido en una combinación perfecta entre información e interacción y, dado el auge cada vez mayor de la información audiovisual, ya no basta con crear aplicaciones web sin más, sino que se debe proporcionar al usuario una **experiencia de navegación extraordinaria**.

Para garantizar el éxito de un portal web, es cada vez más importante proporcionar un acceso rápido a los contenidos y una **experiencia visual agradable** al usuario, que lo invite a volver en un futuro para obtener la información que necesita. La consecución o no de los fines de un determinado portal web dependerán, en gran medida, de la **satisfacción** que se proporcione al usuario, y en esto juega un papel importantísimo el **diseño de su interfaz web**.

Una **interfaz web** se puede definir como la estructura formada por una serie de **elementos gráficos que permiten a los usuarios acceder a los contenidos de un sitio web**, y por tanto se ubica en el **frontend**, que es la parte de una aplicación que interactúa con el usuario (le presenta los datos). Haciendo un símil con un barco, se podría decir, que son “los mandos e indicadores” que el autor o autora de la web pone a nuestro alcance para poder “navegar” por el sitio web.



Para un correcto diseño web, debemos cuidar mucho su interfaz web. Ésta debe permitir a los usuarios navegar de forma fácil, ágil, eficaz y cómoda y, por tanto, deberá proporcionar una **buena experiencia de usuario (UX)**. Así pues, en esta primera unidad didáctica nos centraremos en la planificación y el diseño de interfaces web.

2. Evolución del diseño web

Cuando hablamos de la **historia y de la evolución del diseño web**, el momento inicial lo encontramos en **1990**, cuando el físico **Tim Berners-Lee**, trabajador del CERN (Organización Europea para la Investigación Nuclear) creó la primera versión de **HTML**, en la que el texto dominaba el espacio.



Tim Berners-Lee es considerado el **padre de la Web** porque desarrolló sus tres pilares fundamentales:

- **Lenguaje HTML** (HyperText Markup Language)
- **Protocolo HTTP** (HyperText Transfer Protocol)
- **Sistema de localización de objetos en la web URL** (Uniform Resource Locator).

El **primer documento** formal con la descripción de **HTML** se publicó en **1991** bajo el nombre “**HTML Tags**” (**Etiquetas HTML**) y actualmente puede ser consultado a modo de reliquia informática.

2.1 Cronología

• 1991: Primer sitio web

En 1991, un año más tarde de la creación de la primera versión de HTML, Tim Berners-Lee publicó el **primer sitio web** con el objetivo de informar de los avances sobre las características del hipertexto y de los requisitos técnicos para diseñar nuevas páginas.

El **primer documento** formal con la descripción de **HTML** se publicó en **1991** bajo el nombre “**HTML Tags**” (**Etiquetas HTML**) y actualmente puede ser [consultado](#) a modo de reliquia informática.

Sin embargo, por aquel entonces únicamente los miembros del CERN tenían acceso a esta página, por lo que su **difusión fue mínima**.

• 1992: Diseño mediante tablas

En 1992, con la aparición de los navegadores, el **diseño mediante tablas** fue una revolución en cuanto a la organización de los elementos y la experiencia ofrecida a los



usuarios. En esa época no había estilos CSS para poner varios elementos en la misma altura.

- **1994: Conformación de W3C**

Pocos años después, en 1994, se conformó el **World Wide Web Consortium** (W3C) con el fin de desarrollar estándares y recomendaciones web.

- **1996: Flash y JavaScript**

A mediados de los noventa, **Flash y Javascript** dieron lugar a las animaciones con efectos visuales, haciendo posible resolver las limitaciones del HTML. A partir de ese momento, el problema era la larga espera que experimentaban los navegantes cuando cargaban estas páginas tan sumamente animadas.

- **1998: La llegada de CSS y PHP**

Alrededor de 1998, se comenzó a experimentar con **CSS y PHP** para crear páginas webs dinámicas y de carga más rápida. En este punto fue cuando empezó el diseño web sin tablas, permitiendo lograr lo mismo con menos código, facilitando la creación y ayudando al mantenimiento de los sitios web.

- **2003: Web 2.0 y CSS3**

La **Web 2.0** llegó en 2003, con nuevas funcionalidades **CSS3** y una información basada directamente en el usuario. En este periodo, las redes sociales y los blogs empezaron a hacerse más notables.

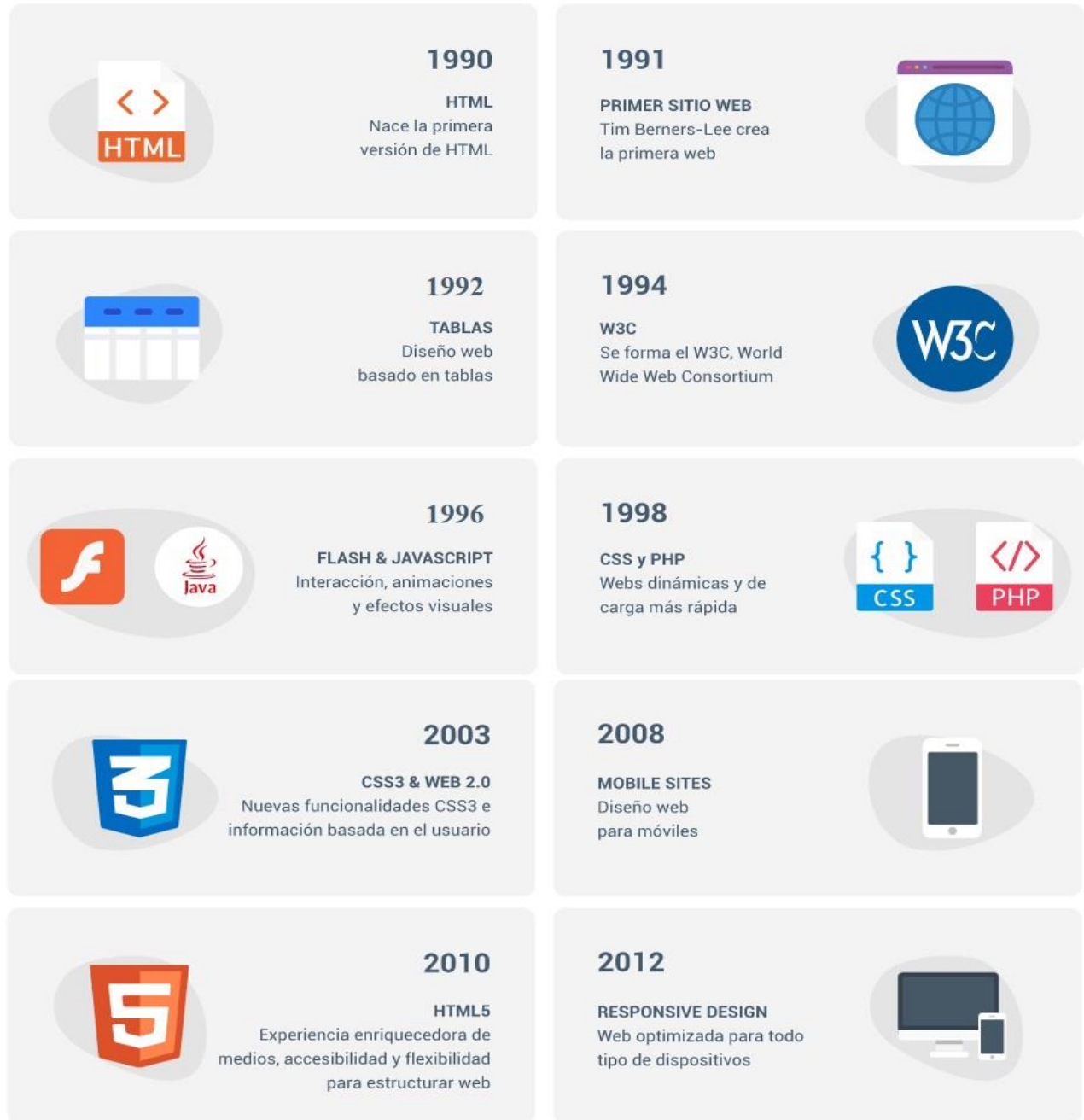
- **2008: Llegada de los smartphones**

En 2008 los smartphones comienzan a pedir **diseño web propio** que se adapte a los tamaños de pantalla.

- **2012: Se presenta el diseño web adaptable o responsive**



En el año 2012 se presenta el **diseño web adaptable (responsive web design)**. Desde aquel momento, se presenta la información al usuario de una manera operativa, bajo el lema “**el contenido de calidad por encima de todo**”.





Curiosidad sobre la primera foto subida a Internet:

Se trataba de un grupo de música aficionado llamado **Les Horribles Cernettes**. Este nombre ha pasado a la historia porque su fotografía, tomada el 18 de julio de 1992, tiene el mérito de haber sido la primera subida a Internet.

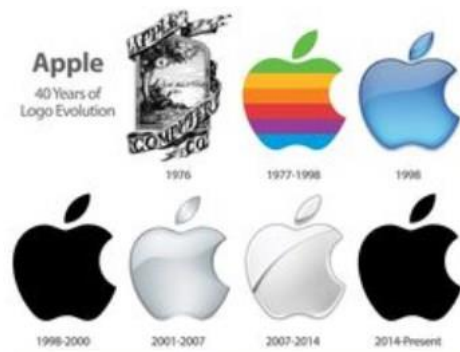
El creador de la World Wide Web, Tim Berners Lee, fue el que tuvo la idea de subir la foto a la nueva red. Sus compañeros se extrañaron porque en esos momentos Internet estaba compuesto exclusivamente de texto y sólo lo utilizaban físicos.

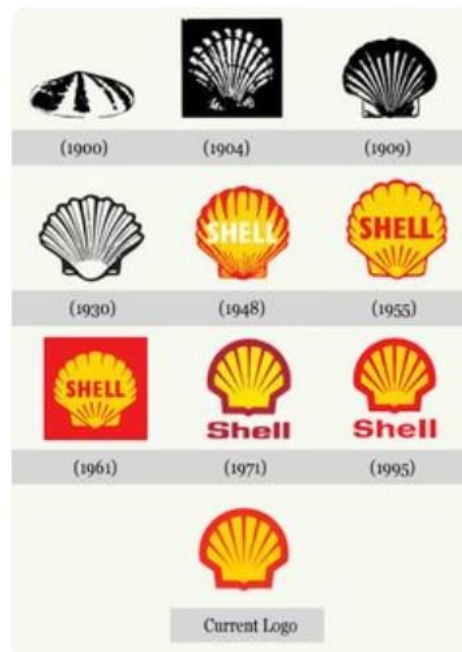
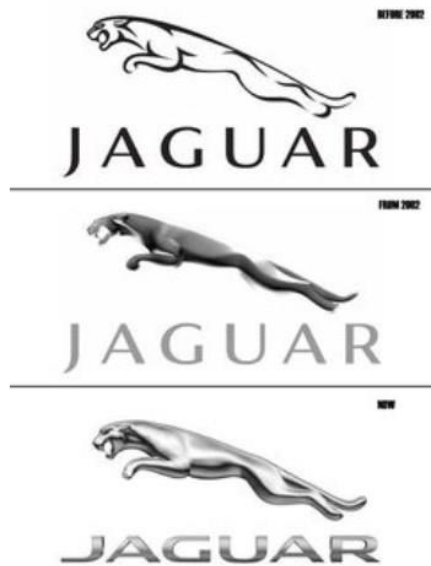
[Leer noticia completa en ABC](#)



2.2 Evolución del diseño de los logotipos

Veamos ahora las siguientes imágenes en donde se han recogido la **evolución del diseño de varios logotipos** a lo largo del tiempo.







2.3 El diseño web en la actualidad

En la actualidad, están en alza las **fuentes sencillas**, los **colores planos** y los **gráficos vectoriales**, que permiten ser escalados ilimitadamente sin perder calidad.

Además, está de moda el **scrolling design** (incluyendo el long/infinite scrolling y el efecto parallax), el **neomorfismo** y la **realidad aumentada y virtual** con WebXR, entre otras tendencias normalmente enfocadas en una experiencia centrada en el usuario.

En el futuro, ¿cuáles crees que serán los avances en diseño web? Lo que es seguro es que esta materia seguirá en constante transformación y con un progreso impredecible.

2.3.1 Fuentes

Las fuentes son un elemento importante en el diseño web actual. Una **buena elección de fuentes puede mejorar la legibilidad y la estética de una página web**. Algunas de las fuentes más utilizadas en el diseño web actual incluyen Open Sans, Roboto, Avenir, Ubuntu y Montserrat.

Las fuentes modernas suelen ser afiladas, elegantes, atrevidas, profesionales y con estilo. La elección de la fuente adecuada puede mejorar la experiencia del usuario y aumentar las conversiones.

Además de elegir la fuente adecuada, también es importante considerar aspectos como el tamaño, el espaciado y el contraste para asegurarse de que el texto sea legible y fácil de leer. Veremos más información sobre este tema más adelante.

2.3.2 Gráficos vectoriales

Los gráficos vectoriales son muy útiles en el diseño web actual debido a su capacidad para **escalar sin perder calidad**. A diferencia de las imágenes rasterizadas, que están compuestas por píxeles y pueden pixelarse cuando se amplían, los gráficos vectoriales están **compuestos por algoritmos** y pueden ampliarse sin perder calidad.

El formato más común para gráficos vectoriales en la web es **SVG (Scalable Vector Graphics)**, que permite crear gráficos vectoriales potentes para su uso en la web. Los



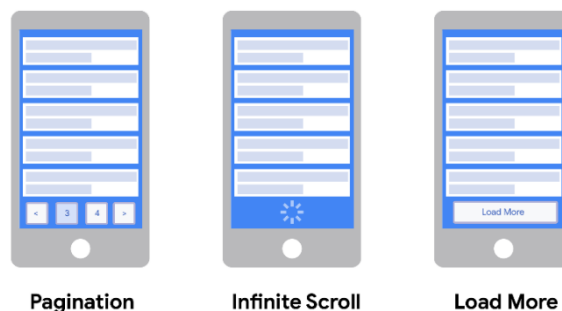
gráficos vectoriales pueden ser simples o complejos y pueden utilizarse para crear iconos, logotipos, ilustraciones y otros elementos visuales.

Los gráficos vectoriales también tienen **tamaños de archivo pequeños**, lo que los hace ideales para su uso en la web, donde la velocidad de carga es importante.

2.3.3 Scrolling design

El scrolling design es una **tendencia** en el diseño web que se refiere a la **forma en que el contenido de una página web se presenta al usuario a medida que se desplaza hacia abajo**. Dentro del scrolling design, hay dos tendencias populares: el long/infinite scrolling y el efecto parallax.

- 1) El **LONG/INFINITE SCROLLING** se refiere a la técnica de **cargar contenido continuamente a medida que el usuario se desplaza hacia abajo** en la página, sin necesidad de hacer clic en un botón para cargar más contenido. Esto permite una experiencia de usuario fluida y sin interrupciones.



- 2) El efecto **PARALLAX**, por otro lado, se refiere a la técnica de hacer que **diferentes elementos de la página se muevan a diferentes velocidades al desplazarse**, creando un efecto de profundidad y movimiento. Esto puede añadir **interés visual** y **dinamismo** a la página.

Algunos **ejemplos** son: <http://www.fluttuo.com/>, <http://davegamache.com/parallax/>, <https://nasapropect.com/>, <https://www.tagheuer.com/fr/en/smartwatches/collection-connected.html>, <https://dogstudio.co/mx/>, <https://www.cyclemon.com/ñ>

Ambas técnicas pueden **mejorar la experiencia del usuario** y hacer que la página sea más **atractiva e interesante**.

2.3.4 Realidad aumentada y virtual con WebXR

La **realidad aumentada y virtual con WebXR** es una tendencia en el diseño web que permite a los usuarios experimentar **contenido inmersivo directamente en el navegador**. **WebXR** es una API que permite a los desarrolladores crear experiencias de realidad aumentada y virtual en la web.

Con WebXR, los usuarios pueden acceder a experiencias de realidad aumentada y virtual **sin necesidad de descargar aplicaciones específicas**. Esto permite a los desarrolladores crear experiencias inmersivas accesibles para una amplia audiencia.



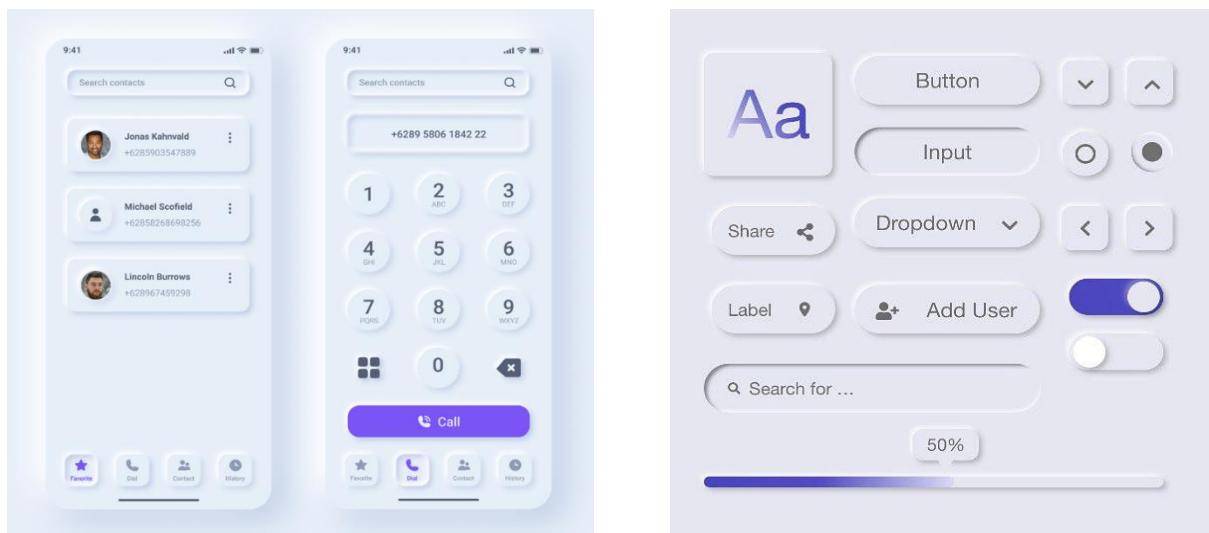
La realidad aumentada y virtual puede **mejorar la experiencia del usuario** y ofrecer **nuevas formas de interactuar** con el contenido. Por ejemplo, una tienda en línea podría permitir a los usuarios ver cómo quedaría un mueble en su casa utilizando realidad aumentada, o un museo podría ofrecer una visita virtual en 3D utilizando realidad virtual.

2.3.5 Neomorfismo

El **neomorfismo** es una tendencia de diseño **emergente** que **combina sombras y luces** para crear un **efecto de profundidad** en los elementos de la interfaz de usuario. Esta tendencia de diseño utiliza **efectos de luz, sombreados, profundidad y texturas** que en conjunto permiten crear un estilo bastante futurista y elegante a las interfaces de usuario.



Esta tendencia de diseño está llena de **riqueza visual** y es capaz de transmitir una gran cantidad de información ya que mantiene la limpieza característica del **minimalismo**, sin llegar a ser confusa. Este diseño añade un **aspecto futurista** al diseño actual de las interfaces de usuario.



2.3.6 Degradados eléctricos y vibrantes

Sí, los **degradados coloridos, eléctricos y vibrantes** son una tendencia en el diseño web. Esta técnica, que ha estado en auge desde 2019, sigue siendo popular hoy en día y se ha convertido en una fuente de inspiración para muchos diseñadores. Los degradados añaden un **toque moderno y actual** a los diseños y pueden tener un gran impacto en los consumidores.



2.3.7 Títulos e imágenes de gran tamaño

El uso de **títulos e imágenes de gran tamaño** es una tendencia en el diseño web. Esta técnica puede ser especialmente útil para destacar un apartado por encima del resto de elementos del sitio y captar rápidamente la atención de la audiencia. Además, esta tendencia



también puede combinarse con otros recursos interesantes, como el uso de **tipografías interactivas que se transforman con la interacción del usuario**.

2.4 Tendencias de los últimos años

Algunas de las tendencias de desarrollo web de los últimos años son las que se presentan a continuación:

- **Antes de 2010:** el diseño web se centraba en la creación de páginas estáticas con HTML y CSS. Las páginas eran **simples** y no había mucha interactividad.
- **2010-2014:** el **diseño responsivo** se convirtió en una tendencia importante, permitiendo que las páginas web se adaptaran a diferentes tamaños de pantalla. También surgieron **frameworks** como **Bootstrap y Foundation** que facilitaron el desarrollo de páginas responsivas.
- **2015-2018:** el diseño plano y el diseño de materiales se convirtieron en tendencias populares, enfocándose en la **simplicidad y la facilidad de uso**. También surgieron tecnologías como **Angular y React** que permitieron crear aplicaciones web más dinámicas e interactivas.
- **2019-2022:** las **aplicaciones web progresivas (PWA)** ganaron popularidad, permitiendo a los usuarios acceder a las páginas web sin conexión y ofreciendo una experiencia similar a las aplicaciones nativas. También surgieron tendencias como la **inteligencia artificial, WebAssembly** y la **búsqueda y navegación por voz**.
- **2023 en adelante:** se espera que continúen las tendencias actuales, como el uso de **vídeos** en el diseño de páginas web, **aplicaciones de una sola página**, aplicaciones **web progresivas, inteligencia artificial, WebAssembly**, búsqueda y navegación por voz y el **modo oscuro**.



2.5 Ejemplos de evolución del diseño web

En la página web archive.org se puede ver la evolución de casi cualquier web a lo largo de los años. Pincha en los siguientes enlaces para ver la evolución de las distintas webs. Utiliza la barra de selección superior para navegar entre las distintas páginas.

- [Evolución web de Google](#)
- [Evolución web Universidad Alicante](#)
- [Evolución web Marca.com](#)

2.6 Ejemplos de diseño web novedosos

Hay muchos ejemplos de diseño web novedosos que se pueden encontrar en línea. Algunos sitios que agrupan a los profesionales del desarrollo web y sirven de escaparate de las últimas tendencias en el diseño de interfaz de usuario y desarrollo web son Behance, Dribbble y Awwwards.

- [Librería de experiencias de realidad aumentada y virtual](#)
- [Ejemplo de Scroll](#)
- [An experiment in creating 3D environments using CSS and HTML and JavaScript](#)
- [Simulación de fluidos](#)



3. Interacción persona-ordenador

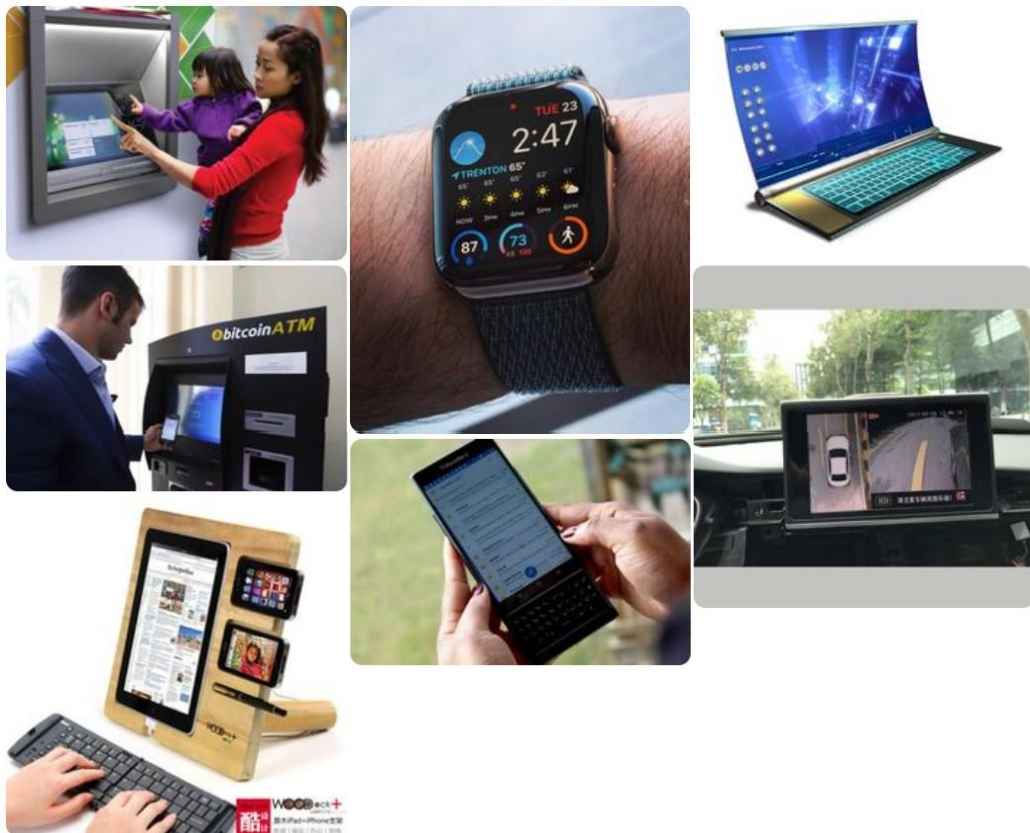
La **Interacción Persona-Ordenador (IPO)** o *Human-Computer Interaction (CHI)*, es una disciplina que trata de estudiar **cómo se produce la interacción entre las personas y los sistemas informáticos** para tratar de mejorar esta relación por medio del diseño gráfico.

Los **actores** principales en esta materia son:

- El usuario, alguien con capacidades y limitaciones para procesar información.
- El ordenador y los periféricos de los que dispone.
- El proceso que se lleva a cabo.

El **objetivo principal** de la IPO es **incrementar la productividad de los equipos y minimizar los errores al tiempo que se dota a los usuarios de una experiencia segura, confortable y satisfactoria.**

La IPO es un campo que se lleva trabajando desde hace décadas y, teniendo en cuenta la rapidez de la evolución de la informática, eso supone un cierto tiempo.





Ya por 1962, Licklider y Clark se encargaron de recoger una lista con los principales **problemas** que la **IPO** debía ser capaz de resolver, y que pese a la evolución de la tecnología siguen en gran parte vigentes:

- 1) Múltiples usuarios utilizando los ordenadores al mismo tiempo.
- 2) Tener un sistema de interacción mediante varios tipos de datos convencionales o gráficos.
- 3) Poder procesar operaciones en tiempo real.
- 4) Disponer de medios de almacenamiento masivo cuya información sea accesible rápidamente.
- 5) Posibilitar que el propio sistema permita a su vez a las personas desarrollar nuevos sistemas de forma colaborativa.
- 6) Permitir varios modos de entrada de datos, desde la voz, escritura manual impresa o directa.
- 7) Procesamiento del lenguaje natural, tanto sintáctica como semánticamente.
- 8) Permitir el reconocimiento de voz de múltiples usuarios.
- 9) Desarrollar y simplificar una teoría de algoritmos.
- 10) Permitir el desarrollo de programación heurística o a través de principios generales.

El tiempo ha demostrado que Licklider y Clark estaban en lo cierto en la mayoría de sus observaciones, sin embargo, actualmente aún no se han conseguido solucionar algunos de los problemas previstos para su resolución a largo plazo.

3.1 Principios

Muchos de los elementos como los periféricos que hoy son tan habituales, conceptos como el escritorio virtual o el lápiz óptico fueron desarrollados alrededor de esas décadas, y ya entonces, se establecieron algunos principios para mejorar la IPO que a día de hoy siguen estando vigentes (Hansen, 1971):

- a. Conocer al **usuario**.
- b. Minimizar la **memorización**, sustituyendo la entrada de datos por la selección de ítems, usando nombres en lugar de números, asegurándose un comportamiento predecible y proveyendo de acceso rápido a la información práctica del sistema.



- c. **Optimizar** las operaciones mediante la rápida ejecución de operaciones comunes y la consistencia de la interfaz, y organizando y reorganizando la estructura de la información basándose en la observación del uso del sistema.
- d. Facilitar **buenos mensajes de error** y crear diseños que **eviten los errores** más comunes, haciendo posible deshacer acciones realizadas y garantizar la integridad del sistema en caso de un fallo de software o hardware.

Tan obvios, pero tan **vigentes**, que en cualquier texto sobre usabilidad se pueden ver tal cual. Y es necesario, ya que actualmente se siguen cometiendo los mismos errores.

La IPO abarca varias disciplinas que van desde la informática y la ingeniería, a la ergonomía, psicología, sociología e incluso la antropología.

3.2 En la actualidad

Desde la aparición de la web y, en definitiva, desde que cada vez más individuos se han visto obligados a sentarse delante de un ordenador, la **IPO** ha seguido estudiándose o ha ido evolucionando en conceptos como el de **usabilidad**. Esta se centra en hacer que la **interacción entre personas y ordenadores sea lo más fácil posible**. Para eso un correcto diseño de interfaces juega un papel fundamental.

Más recientemente el concepto de usabilidad ha derivado en el **UX** (User Experience o **Experiencia de Usuario**), que sobre la base de la usabilidad trata de **satisfacer** tanto la necesidad del usuario como de la empresa que está detrás de una aplicación. Para evaluar qué sienten los usuarios sobre sistemas, se **analizan parámetros** como la facilidad de uso, la eficiencia, la satisfacción, etc.

Ambos temas, de aplicación mucho más práctica y directa, se estudiarán más adelante.

3.3 Importancia del estudio de la interfaz de usuario

Generalmente, los **sistemas informáticos** son interactivos e **involucran al usuario** en la resolución de tareas. Para conseguir esta interacción o diálogo entre persona-ordenador se utiliza la interfaz. Esta **interfaz** de usuario determina, en gran medida, la **percepción que el**



usuario tendrá de una aplicación y es un factor de gran importancia para conseguir una **aplicación exitosa**.

Los estudios realizados por **Myers y Rosson [MYE92]** en una encuesta hecha a diferentes desarrolladores, demuestran que alrededor del **48% del código de una aplicación está dedicado a la interfaz**.

Código dedicado a la interfaz

48%



Otros estudios demuestran que el **80% de los costes de mantenimiento** de una aplicación son debidos a **problemas del usuario con el sistema y no con errores de código o bugs**. Entre ellos, alrededor del **64% son problemas de usabilidad**.

Problemas de usabilidad

64%



A pesar de su importancia la interacción persona-ordenador es una disciplina a la que **no se le da el suficiente valor en los estudios de informática** y, muchas veces, no se utiliza en el momento de hacer la documentación de un proyecto.



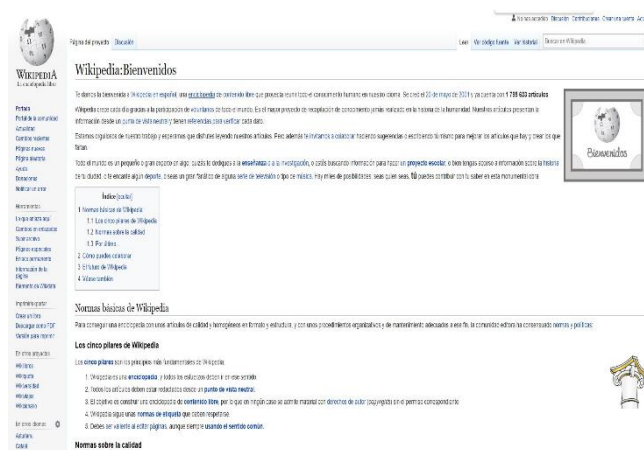
4. Percepción visual

Antes de sumergirnos de lleno en la creación de interfaces visuales, conviene empezar por aclarar en qué consiste la percepción. Nuestro entorno está rodeado de todo tipo de estímulos que son percibidos a través de los sentidos, la vista, el oído, el olfato, etc. Los estímulos llegan hasta nuestro cerebro y este interpreta la información recibida.

¿Te has parado a pensar alguna vez lo que ocurre cuando pasas al lado de una panadería? ¿Qué reacción provoca en tu organismo el olor a pan o pasteles recién hechos? ¿Te produce una sensación de hambre? ¿Tienes hambre realmente?

En el caso de la **percepción visual**, se trata del proceso mediante el cual el **cerebro capta la información en forma de luz del exterior y la transforma en una recreación propia**. Al igual que hacen los navegadores, cada cerebro hace su propia interpretación de la realidad. Si bien en la mayoría de casos la interpretación es muy similar, es probable que haya personas o grupos que tengan una interpretación diferente.

Siguiendo con la misma analogía, también las **diferencias culturales** pueden afectar al modo en que se percibe la información. Por ejemplo, en el modo en que se lee un texto, el cual es distinto en occidente, en oriente próximo o en Japón.



Wikipedia en español.



Wikipedia en árabe.

A la hora de diseñar interfaces deben **tenerse en cuenta** lo siguiente:

- 1) Qué tipo de **estímulos** son **interpretados de forma similar** por todos.
- 2) Qué tipo de **realidad** es **interpretada de forma diferente** por distintos grupos.



Por ejemplo, todo el mundo es capaz de leer mejor un texto si está suficientemente contrastado con su fondo, tiene un tamaño razonable, y la tipografía es legible. Por el contrario, un texto debe alinearse de manera distinta según la parte del mundo donde se lea.

La percepción y, en especial la percepción visual, es la que nos marca las primeras reglas de cómo debe ser una interfaz para que sea interpretada de la forma más satisfactoria posible para quien lo percibe.

4.1 Principios de la Gestalt

La finalidad de las personas que diseñan interfaces web debe ser la de desarrollar unos diseños centrados en la **usabilidad**, la **eficiencia**, la **eficacia** y la **satisfacción del usuario**. Para lograrlo, puede apoyarse en los principios de la Gestalt como principios de organización de elementos dentro de la interfaz y aplicarlos en la creación de los patrones de diseño (que veremos más adelante).



- 1) **Principio de proximidad.** Nuestra mente tiende a agrupar los elementos en función de la distancia que hay entre ellos. Para ello, dichos objetos deben compartir alguna de estas características en común: forma, color, tamaño o textura.

Por ejemplo, la única diferencia entre la imagen de la izquierda o la imagen de la derecha es la proximidad de las líneas. Sin embargo, nuestra mente interpreta la imagen de la derecha como 3 grupos diferentes de elementos.





El logo de Unilever puede ser también un buen ejemplo de cómo aplicar el principio de proximidad sobre un diseño. Gracias a la proximidad de los elementos podemos acabar distinguiendo la letra U.



A continuación, se muestran otros ejemplos:



El principio de proximidad se suele utilizar para agrupar los enlaces a las áreas de interés o los enlaces a las diferentes secciones.

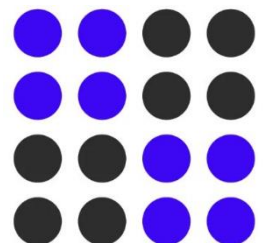
2) Principio de semejanza. Nuestra mente tiende a agrupar aquellos elementos que son similares por su aspecto visual: forma, color, tamaño, textura, etc.

Cuanto mayor es la similitud entre los objetos, más coherencia transmitirá la obra en su conjunto.



Gracias a este principio, podemos generar énfasis sobre un elemento, rompiendo el patrón de similitud dentro del grupo.

En el siguiente ejemplo, los círculos se encuentran equidistantes unos de otros, con exactamente el mismo tamaño. Sin embargo, nuestra mente pasa a agruparlos por color, y distinguimos dos conjuntos, por un lado, los azules y por otro los negros. Esto es debido a la semejanza de los colores.



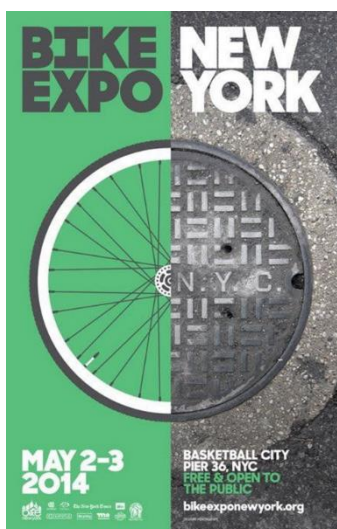


Otro ejemplo sería el antiguo logo de la marca de moda «Mulberry». Centrando la atención en el isotipo, vemos que simplemente son formas básicas diseminadas que nosotros asociamos con un árbol.



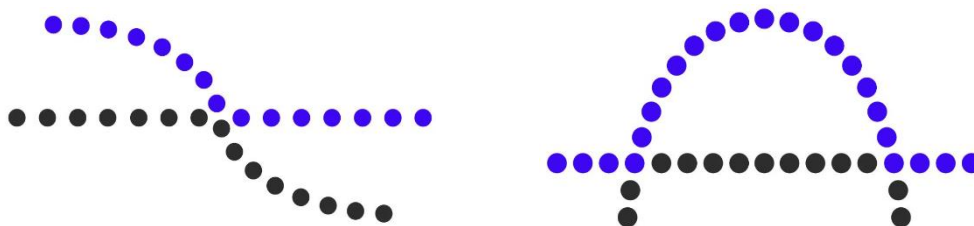
- 3) **Principio de simetría.** Nuestra mente tiende a percibir como un único elemento aquellos que están dispuestos simétricamente.

Estos son algunos ejemplos:



- 4) **Principio de continuidad.** Nuestra mente tiende a percibir los elementos continuos, aunque estén interrumpidos entre sí.

Por ejemplo, en las siguientes ilustraciones, nuestro ojo va a querer seguir la línea recta o curva, de un extremo a otro, incluso aunque las líneas cambien de color a mitad de su recorrido. En este caso, tendemos a agrupar los elementos por la continuidad que percibe nuestro ojo.



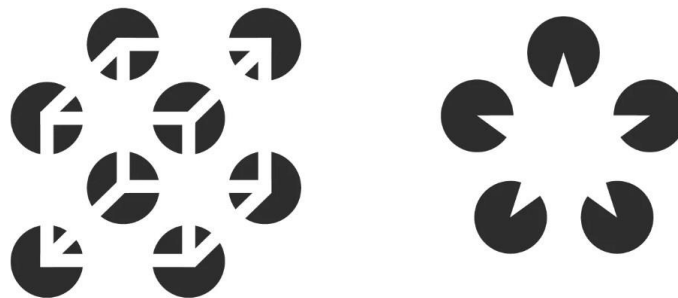


El principio de Continuidad puede resultarnos de mucha utilidad para, por ejemplo, **apuntar hacia un elemento** del diseño, o cuando necesitamos **guiar la mirada de nuestro espectador**.

Llevando este principio a la práctica, tenemos esta tarjeta de navidad de Publicis, en la cual la línea delgada verde del lápiz que se afila guía el ojo por la composición de arriba a abajo, creando, de forma muy inesperada, la figura de un árbol de navidad.



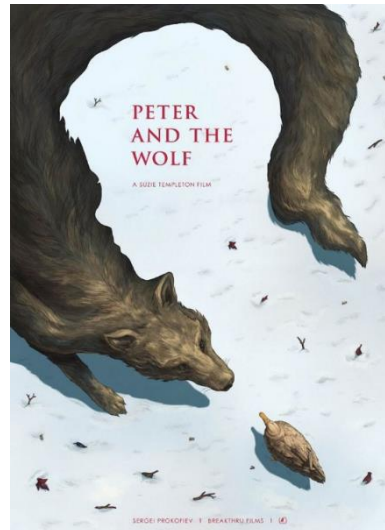
5) Principio de cierre. Nuestra mente tiende a percibir figuras completas o cerradas a partir de contornos, incluso aunque éstos estén incompletos.



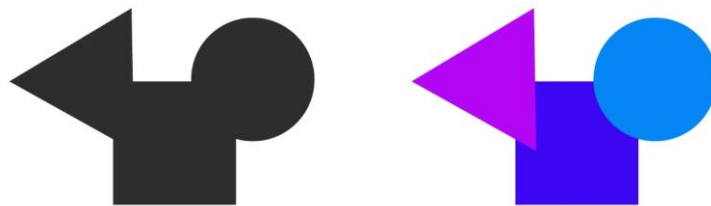
Un claro ejemplo de este principio se encuentra en los siguientes logotipos:



- 6) **Principio de figura-fondo.** Nuestra mente tiende a percibir ciertos elementos como figuras, con forma y borde, destacándolos del resto de los objetos que los envuelven (fondo). La figura y el fondo no son estáticos, sino que pueden intercambiar sus papeles y **el fondo puede convertirse en la figura y la figura en el fondo**. Eso sí, nunca podremos ver las dos a la vez.



- 7) **Ley de simplicidad, pregnancia o buena forma.** Nuestra mente tiende a percibir las formas más simples, facilitando así su recuerdo. Es un principio de organización de los elementos que componen una experiencia perceptiva, por el cual se reducen las ambigüedades o efectos distorsionadores, permitiéndonos centrarnos en un objeto separándolo del entorno con facilidad.



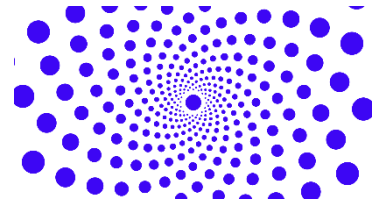
Por ejemplo, nuestra mente siempre va a interpretar la imagen de la izquierda como un triángulo, un círculo y un cuadrado, incluso aunque contase con los contornos incompletos, porque son formas más simples que la imagen general y formas geométricas almacenadas en nuestra memoria.



Otro ejemplo sería la siguiente imagen. Si se analiza en detalle está hecha de componentes individuales que vistos por separado, no tienen significado en lo absoluto y sin embargo, juntos, nuestra mente automáticamente los percibe para deletrear la palabra 'logo'.



- 8) **Ley de dirección común.** Establece que nosotros vemos aquellos elementos visuales que se mueven en la misma dirección como parte de un solo grupo. Este principio es especialmente importante para animaciones en **2D y 3D**, dado que las figuras que se mueven juntas atraen nuestra mirada.





5. Elementos gráficos del diseño web

¿En qué piensas cuando eliges una lámpara auxiliar para tu salón? Y cuando compras unos zapatos o un abrigo, ¿has pensado alguna vez en el tiempo que han dedicado las empresas que fabricaron estos productos a su diseño?

Las personas, en la actualidad, vivimos rodeadas de cosas que han sido fruto del diseño.

Usado en el contexto de las artes, ingeniería, arquitectura y otras disciplinas creativas, se define **diseño** como al proceso previo de configuración mental, “pre-configuración”, el cual busca una solución en cualquier campo.

Diseñar es una tarea compleja, dinámica e intrincada que requiere principalmente de consideraciones funcionales y estéticas.

Las personas dedicadas al diseño web deben **comunicar ideas y conceptos de una forma clara y directa**, por medio de los elementos gráficos. Por tanto, la eficacia de la comunicación de los mensajes visuales que elaboran dichas personas, dependerá de la elección que hagan de los elementos a emplear y del conocimiento que tenga de ellos y de su entorno.

5.1 Elementos conceptuales: punto, línea, plano y volumen

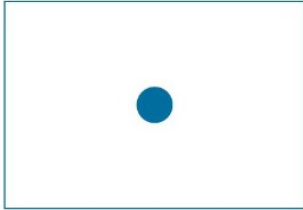
Los elementos conceptuales son aquellos que no son visibles, es decir, que no tienen existencia física. Estos **se interrelacionan entre sí generando figuras más complejas y significativas**.

Los elementos básicos son el punto, la línea, el plano y el volumen, cuyas características se recogen a continuación.

El punto, la línea, el plano y el volumen son herramientas fundamentales que permiten a los diseñadores crear **composiciones visuales complejas y coherentes**. Cada uno de estos elementos tiene su propia personalidad y puede ser utilizado de diversas maneras para crear una variedad de efectos.

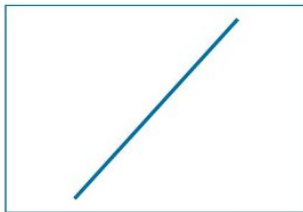


A. EL PUNTO.



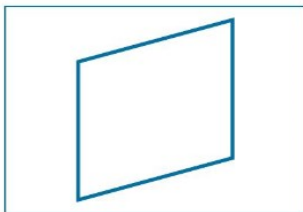
- 1) Indica posición.
- 2) No tiene largo.
- 3) No tiene ancho.
- 4) No ocupa zona en el espacio.
- 5) Es el principio y fin de una línea y el punto por donde se cruzan dos líneas.
- 6) El recorrido de puntos se convierte en una **línea**.

B. LA LÍNEA.



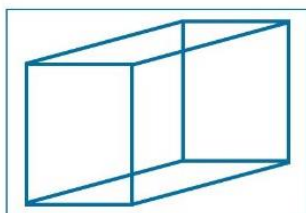
- 1) Tiene largo.
- 2) No tiene ancho.
- 3) Está limitada por puntos.
- 4) Forma los bordes de un plano.
- 5) El recorrido de una línea en movimiento se convierte en un **plano**.

C. EL PLANO.



- 1) Posee dos dimensiones: largo y ancho.
- 2) No tiene grosor.
- 3) Tiene posición y dirección en el espacio.
- 4) Está delimitado por líneas.
- 5) Define los límites extremos de un **volumen**.

D. EL VOLUMEN.



- 1) Posee tres dimensiones: largo, ancho y profundidad.
- 2) Tiene una posición en el espacio.
- 3) No tiene dirección.
- 4) Está limitado por planos.
- 5) En un diseño bidimensional, el volumen es ilusorio.



5.2 Elementos visuales: forma, medida, color y textura

En el apartado anterior hemos visto los elementos básicos conceptuales, a través de los cuales es posible la creación del resto de elementos y formas más complejas. Ahora bien, estos elementos presentan unas características visuales que los caracterizan, que son la forma, la medida, el color y la textura.

A. FORMA.

Todo elemento tiene como característica principal su forma. Este atributo identifica al objeto que representa. La forma se crea cuando una línea toca a otra o a sí misma **cerrando un plano**, que son áreas percibidas de manera destacada respecto del espacio circundante. Se distinguen dos tipos: **bidimensionales** y **tridimensionales**; las primeras reciben el nombre de *figura*.



B. MEDIDA.

Cualquier elemento y su forma tienen un tamaño. Este atributo es relativo, es decir, se establece en función de las dimensiones del resto de formas.



C. COLOR.

Un elemento y la forma que lo constituye siempre tienen un color que los diferencia del entorno. Cuando se distingue entre varias formas iguales, se hace en función del color. Es posible tomar cualquier color, en cualquiera de sus variaciones tonales y cromáticas, aunque el color final dependerá de las características del sistema.



D. TEXTURA.

Al igual que una forma adquiere valores de medida y color que la diferencian de otras formas, está el último atributo visual de la textura. Esta se refiere a la aparición de la superficie de una forma, que puede ser plana o con relieve, suave o rugosa, etc.





5.3 Elementos de relación: dirección, posición, espacio y gravedad

Los elementos de relación son aquellos que definen las características de ubicación e interrelación de las formas entre sí. Los atributos de relación son la dirección, la posición, el espacio y la gravedad.

Los elementos de relación **son esenciales en el diseño** ya que permiten crear una jerarquía visual y guiar al usuario a través de la página.

La dirección, la posición, el espacio y la gravedad pueden ser utilizados de manera efectiva para crear un diseño atractivo y funcional.

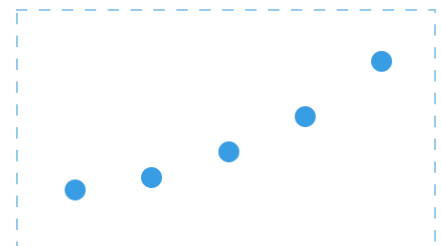
Es importante tener en cuenta que cada diseño es único y que estos elementos deben ser utilizados de **manera consciente y coherente con el mensaje** que se desea transmitir.

A. DIRECCIÓN.

Define la dirección de la forma con respecto a otros elementos del sistema, tales como el marco donde está contenida o el resto de las formas que constituyen el diseño del sitio.



Elementos de relación: diferente dirección.



B. POSICIÓN.

Es el elemento que define la posición exacta de la forma con respecto a la estructura en la que está ubicada.

Los elementos pueden estar posicionados de manera **simétrica** o **asimétrica**. Una disposición simétrica es más formal y puede ser útil para transmitir una sensación de orden. En cambio, una disposición asimétrica puede ser más dinámica y emocionante.



Elementos de relación: diferente posición.

C. ESPACIO.

Todas las formas que se crean ocupan espacio; ahora bien, en función del diseño completo del sistema, este espacio puede ofrecer **sensación** plana o, por el contrario, sensación de profundidad. La primera opción se logra cuando la zona que se ocupa está vacía, y la segunda, cuando está ocupada.



Elementos de relación: diferente espacio.

D. GRAVEDAD.

Esta propiedad permite proporcionar la sensación de gravedad a través de atributos como la pesadez o la liviandad, la estabilidad o la inestabilidad, etc, de las formas.



Elementos de relación: diferente gravedad.

5.4 Elementos prácticos: representación, significado y función

Los elementos prácticos se centran en el contenido y el alcance de un diseño. Son **interpretados por la mente**, de tal manera que permiten atribuir características y significados a las formas.

Un objeto puede disponer de varios elementos prácticos.



En los apartados anteriores se han enumerado los elementos utilizados para definir las características de cada elemento; a continuación, se verán los de tipo práctico, cuya interpretación resulta algo más subjetiva: representación, significado, y función.

A. REPRESENTACIÓN.

Una forma es representativa cuando **deriva** de algún **objeto de la naturaleza** o del mundo creado por el ser humano. Las representaciones pueden ser **realistas**, ajustándose al máximo al elemento de la realidad que están representando o, por el contrario, estos pueden aparecer **modificados** en algunos de sus aspectos.



B. SIGNIFICADO.

Todo diseño transmite un fin; el significado se hace presente cuando el diseño transporta un **mensaje**. Por ejemplo, el Ying Yang describe las dos fuerzas fundamentales opuestas y complementarias que se encuentran en todas las cosas.



C. FUNCIÓN.

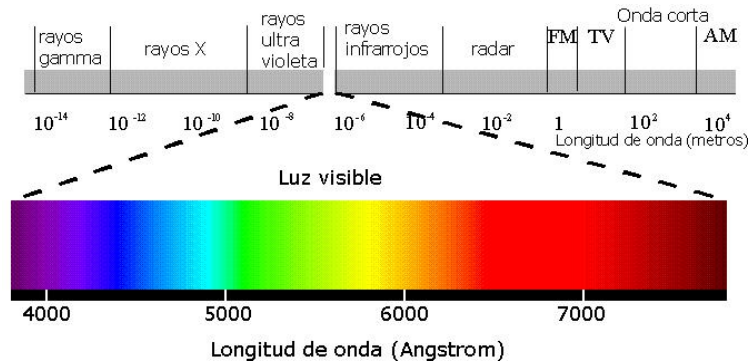
Se trata del **propósito** para el cual sirve el diseño. Puesto que todo diseño nace como solución a una necesidad, la función toma relevancia cuando el diseño cumple el propósito para el que ha sido diseñada. Por ejemplo, la señal de prohibido hace la función de prohibir el paso.





6. El color

El **color** es una propiedad que tienen los objetos y que podemos percibir gracias a la luz. La luz no es más que una onda electromagnética cuyo espectro visible al ojo humano va desde el violeta al rojo.



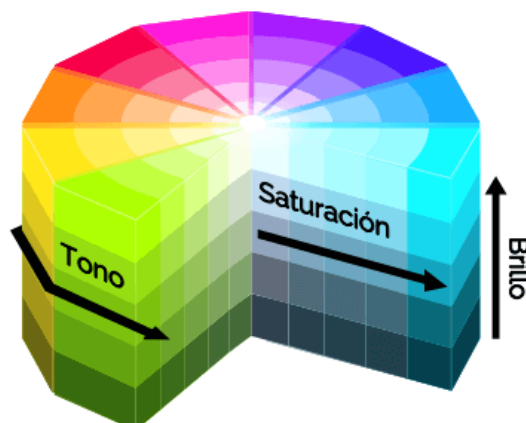
Es precisamente lo que vemos en el arcoíris. Cada objeto que nos rodea y dependiendo de su capacidad de reflexión u absorción de la luz, obtiene un color característico. Esto nos permite entender el blanco y el negro:

- Cuando un objeto refleja todos los colores del espectro de luz, lo que vemos es color **blanco**.
- Cuando el objeto lo absorbe todo no vemos color alguno, y eso es el **negro**, la ausencia de color.

El resto de objetos absorben y reflejan los distintos espectros de luz de forma distinta, y eso hace que tengan distintos colores.

6.1 Propiedades

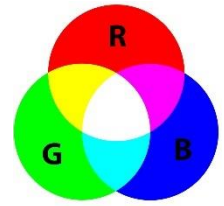
Los colores presentan tres propiedades que permiten distinguir unos de otros:





1) **Matiz o Tono (Hue).** Atributo que permite distinguir un color de otro.

Los tres matices fundamentales son los colores aditivos rojo (R), verde (G) y azul (B). El resto de colores se obtienen mezclando estos tres.



2) **Saturación (Saturation).** Este atributo define la intensidad de un color. Puede relacionarse con el ancho de banda de luz que se está visualizando, por lo tanto, queda condicionado por el nivel de gris presente en un color. Cuanto mayor sea el nivel de gris, menos saturado será un color, y será menos intenso.



Escala de color con matiz rojo modificando sus valores de saturación.

3) **Brillo o luminosidad (Brightness).** Atributo que define la cantidad de luz de un color. Representa lo oscuro (si se le añade negro) o claro (si se le añade blanco) que es un color respecto de su patrón, es decir, respecto del color puro sin modificar el brillo. En una composición de colores en diseño gráfico, cuanto más brillante sea un color, más cerca parece estar.



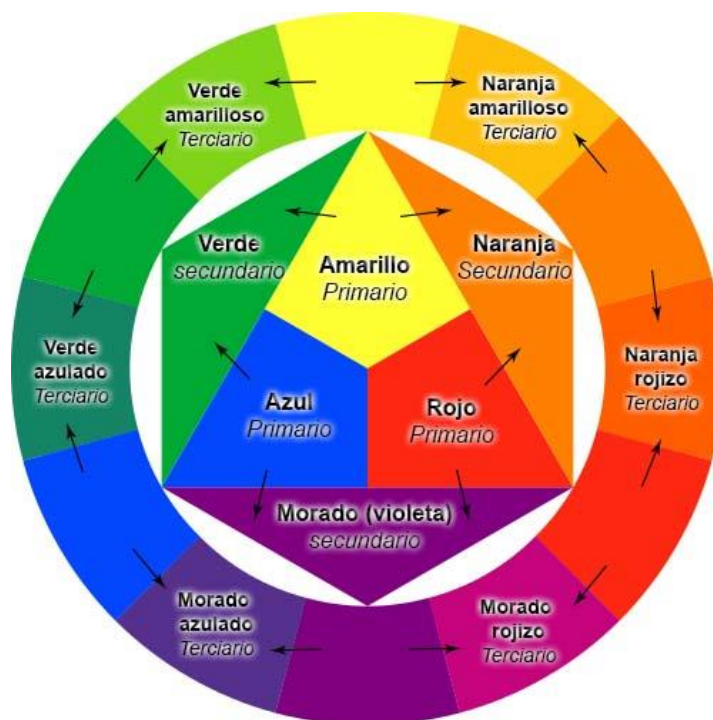
Escala de color con matiz rojo modificando sus valores de brillo.

6.2 Clasificaciones

Existen diferentes **clasificaciones** de los colores. Algunas de las más empleadas son las siguientes:

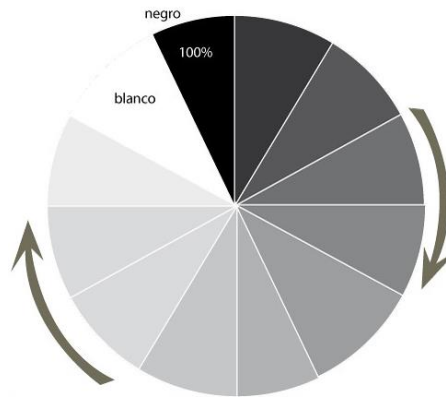
A. Colores primarios, secundarios y terciarios.

- ⇒ Hay **tres colores primarios**: rojo, amarillo y azul, que están dispuestos en el círculo cromático (o rueda de color) formando un triángulo equilátero.
- ⇒ En el lado de la rueda opuesto a cada uno de los colores primarios se sitúan los **tres colores secundarios**: verde, púrpura y naranja. Cada uno de los colores secundarios se consigue con la mezcla de sus dos colores primarios adyacentes. Así, el verde viene de la mezcla del amarillo y el azul, el púrpura viene de la mezcla del azul y el rojo, y el naranja viene de la mezcla del rojo y amarillo. Los tres colores secundarios forman también un triángulo equilátero.
- ⇒ Por último, están los **seis colores terciarios** que son los que se consiguen con la mezcla del color primario y del color secundario adyacente al mismo. Así tenemos el azul-verdoso, el amarillo-verdoso, el amarillo-anaranjado, el rojo-anaranjado, el rojo-púrpura y el azul-púrpura.



B. Colores acromáticos.

Dentro de este grupo estarían el blanco, el negro y el gris, en toda su escala. El color gris se obtiene mezclando la misma cantidad de colores primarios.



C. Colores fríos y cálidos.

Dentro de los colores existe una clasificación según la temperatura de los mismos. De esta manera:

- ⇒ Son colores **cálidos** todos los colores situados en el círculo cromático entre el rojo-púrpura y el amarillo.



Están asociados al calor, el día o el fuego. Las emociones que despiertan o evocan los colores cálidos son energía, felicidad o diversión, entre otras.

Se relacionan con aspectos como la pasión, la alegría, la fiesta o el dinamismo, por lo que son utilizados por muchas marcas para atraer a un determinado público.

Además, los elementos de colores cálidos dan la sensación de avanzar en la imagen, parecen más cercanos.

- ⇒ Son colores **fríos** todos los colores situados en el círculo cromático entre el amarillo-verdoso y el púrpura.





Están asociados al invierno, el hielo o la noche, por ejemplo. Las emociones que despiertan o evocan los colores fríos son tranquilidad, calma, paz, tristeza, nostalgia, misterio, etc.

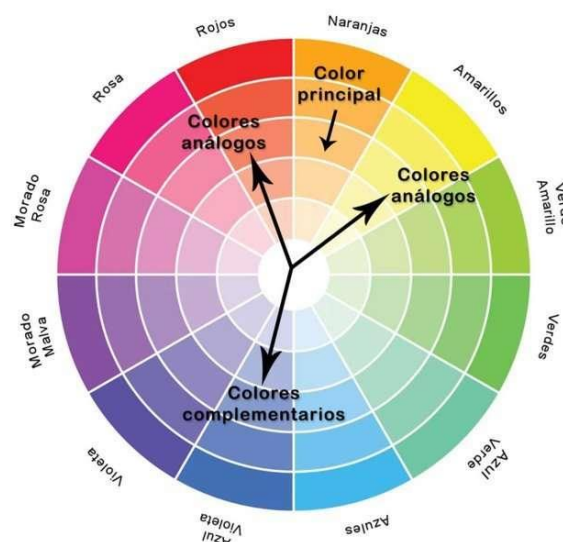
Se utilizan en ámbitos profesionales porque también transmiten seguridad.

Los colores fríos producen un efecto contrario a los cálidos, dan sensación de amplitud y de lejanía.



D. Colores complementarios, análogos, vecinos y monocromáticos.

- ⇒ Los colores **complementarios** son los colores que están en lados opuestos en el círculo cromático. Se utilizan para crear **contraste**.
- ⇒ Los colores **análogos** son los colores que se encuentran juntos en el círculo cromático. Se suelen usar para crear la **armonía** del color.
- ⇒ Se denominan **colores vecinos** a aquellos colores que se encuentran en un **rango de 90°** en el círculo cromático.
- ⇒ Los colores **monocromáticos** son todos los tonos y matices de un mismo color.





6.3 Sistema RGB

Hemos visto hasta ahora un poco sobre la teoría del color, pero **¿sabías que el ojo humano percibe sólo los colores rojo, verde y azul?**

El ojo humano percibe los colores rojo, verde y azul, y **el resto de los colores se consiguen con la adición de estos tres colores en diferentes proporciones**. El **blanco** se consigue con la mezcla de los tres colores puros, y se considera el **negro** como la ausencia de color. A estos colores se les llama **colores aditivos** y **el ordenador se basa en este sistema para la representación de los colores**, dando lugar a lo que conocemos como **Modo de color RGB**. RGB es el acrónimo de los nombres de los colores rojo, verde y azul en inglés: **Red, Green, Blue**.



Para representar cada color de forma que pueda ser traducido por el ordenador, se utilizan **8 bits** para codificar cada uno de los colores aditivos, es decir, se establece la proporción de cada color que va a formar parte de la **combinación de tres**. La escala cromática de un color tendrá **256 valores**, producto de **2⁸**.

A la hora de representar cada uno de los colores, es posible utilizar tanto el sistema de **numeración decimal** (0 a 255) como el **hexadecimal**, donde cada uno de los dígitos se codifica con 8 bits binarios que, agrupados en bloques de 4 bits, devuelven el valor correspondiente en hexadecimal.

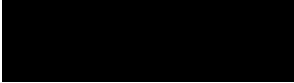
El color amarillo estaría formado por:

Rojo	=	255	→	1111 1111	→	ff
Verde	=	255	→	1111 1111	→	ff
Azul	=	0	→	0000 0000	→	00

En hexadecimal queda expresado por: #ffff00

A continuación, se presentan algunos colores y su representación en hexadecimal y RGB.



Color	HEX	RGB
	#000000	0,0,0
	#ffffff	255,255,255
	#ff0000	255,0,0
	#00ff00	0,255,0
	#0000ff	0,0,255
	#ffff00	255,255,0
	#808080	128,128,128

El número de combinaciones de colores se calcula multiplicando el número máximo de grados en la escala monocromática de cada color, **256x256x256**, lo que da un total de **16.777.216 colores**.

6.4 Colores seguros

El término **colores seguros** o *web-safe colors* se aplica a aquellos colores que **se representan de la misma forma en cualquier navegador, dispositivo o sistema operativo**. De esta forma, todos los usuarios tendrán la misma experiencia cromática; si bien es cierto que en la actualidad casi todos los soportes admiten cualquier color.

En el lenguaje de marcas HTML5, que es el que utilizaremos en nuestras interfaces web, una de las formas de representación de los colores es a través de tres pares de dígitos en hexadecimal, precedidos por una almohadilla (#), donde cada dígito toma dieciséis posibles valores (0-9 y A-F).

Los **colores seguros** se consiguen exclusivamente mediante la **combinación de los valores en hexadecimal: 00, 33, 66, 99, CC y FF**.

En la siguiente imagen se muestran algunos ejemplos de color utilizando solo estos valores.



 #66CC00 102, 204, 0	 #66CC33 102, 204, 51	 #66CC66 102, 204, 102	 #66CC99 102, 204, 153
 #66CCCC 102, 204, 204	 #66CCFF 102, 204, 255	 #99CCFF 153, 204, 255	 #99CCCC 153, 204, 204
 #CC0000 204, 0, 0	 #CC0033 204, 0, 51	 #CC0066 204, 0, 102	 #CC0099 204, 0, 153
 #CC00CC 204, 0, 204	 #CC00FF 204, 0, 255	 #FF00FF 255, 0, 255	 #FF00CC 255, 0, 204
 #FF0099 255, 0, 153	 #FF0066 255, 0, 102	 #FF0033 255, 0, 51	 #FF0000 255, 0, 0

6.5 Colores verdaderos

Los **colores verdaderos** o *true color* son aquellos que **el ojo humano es capaz de percibir**.

En la actualidad existen **16.777.216 combinaciones diferentes**, producto de los 256 valores que puede tomar cada uno de los colores del **sistema RGB**. Para codificar cada uno de ellos son necesarios 8 bits, por lo tanto, para poder visualizar todos los colores posibles es necesario un sistema de 24 bits, donde cada píxel de color queda representado por 3 bytes, uno por cada color. De esta forma se consigue un sistema de representación de colores denominado color verdadero.



6.6 Teoría del color

La teoría del color es un **conjunto de principios y directrices que pueden ayudar** a los diseñadores a **elegir y combinar colores** de manera efectiva en sus proyectos, incluyendo el diseño web.

La teoría del color puede ser una herramienta útil para los diseñadores web al elegir y combinar colores para sus proyectos. Sin embargo, también **es importante tener en cuenta otros factores, como la identidad de marca, la audiencia y las preferencias personales** al tomar decisiones sobre los colores.

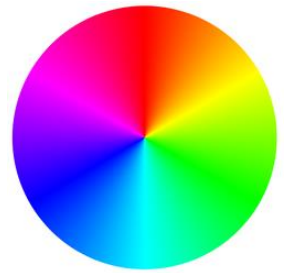
Algunos **conceptos** importantes de la teoría del color que pueden ser útiles para el diseño web incluyen:

- 1) **El círculo cromático**. El círculo cromático es una **representación visual** de los colores **primarios, secundarios y terciarios**, organizados en un círculo. Tal y como hemos visto, los colores opuestos en el círculo cromático se llaman colores **complementarios** y pueden crear combinaciones de **alto contraste y armonía visual**.
- 2) **Armonía de colores**. La armonía de colores se refiere a la **combinación** de colores de manera que sean **visualmente atractivos y equilibrados**. Hay varias formas de lograr la armonía de colores, como el uso de **colores análogos** (colores adyacentes en el círculo cromático), **colores vecinos**, o una **paleta monocromática** (diferentes tonos del mismo color).
- 3) **Contraste**. El contraste se refiere a la **diferencia visual entre dos o más elementos**. En el diseño web, el contraste es importante para **mejorar la legibilidad y llamar la atención** sobre elementos importantes. El contraste puede lograrse **mediante el uso de colores opuestos** (colores **complementarios**) en el círculo cromático, como blanco y negro o azul y naranja.
- 4) **Psicología del color**. Los colores pueden tener diferentes significados y connotaciones emocionales para diferentes personas. La psicología del color estudia cómo los colores **pueden influir en las emociones, las percepciones y las acciones** de las personas. Al elegir los colores para un sitio web, es importante tener en cuenta su posible impacto psicológico en los usuarios.



6.6.1 El círculo cromático

El **círculo cromático** es una herramienta útil en el diseño web para **elegir y combinar colores de manera efectiva**. El círculo cromático es una representación visual de los colores primarios, secundarios y terciarios, organizados en un círculo. Los colores opuestos en el círculo cromático se llaman **colores complementarios** y pueden crear combinaciones de alto contraste y armonía visual.



Los diseñadores web pueden utilizar el círculo cromático para elegir combinaciones de colores armoniosas para sus proyectos.

Además, el círculo cromático también puede ser útil para ajustar los tonos y la saturación de los colores para lograr un equilibrio visual en el diseño.

En Internet podemos encontrar diferentes **generadores de paletas de color** que nos permiten seleccionar las tonalidades o colores idóneos que queremos utilizar: colores vivos, pastel, apagados, grisáceos, etc. Algunos de los generadores de paletas de color son los siguientes:

- **Color Picker:** <https://htmlcolorcodes.com/es/>
- **Color Wheel de Adobe:** <https://color.adobe.com/es/create/color-wheel>
- **Paletton:** <https://paletton.com/>
- **Colourlovers:** <https://www.colourlovers.com/palettes/add>

6.6.2 Armonía de colores

La armonía de colores se refiere a la **combinación** de colores de manera que sean **visualmente atractivos y equilibrados**. Hay varias **formas de lograr la armonía** de colores en el diseño web, como el uso de colores análogos, colores complementarios o una paleta monocromática.

Al **elegir los colores para un sitio web**, es importante tener en cuenta la armonía de **colores** para crear combinaciones atractivas y equilibradas. Pero, **¿qué colores utilizar?** Existen varias **opciones**:



- 1) La opción más sencilla es escoger la **monocromía (paleta monocromática)**, que consiste en elegir un solo color del círculo cromático, y a partir de él, obtener y combinar su variedad de tonalidades añadiendo blanco o negro.
- 2) La siguiente opción consiste en tomar **colores vecinos o análogos del círculo cromático**, puesto que son armónicos y proporcionan estabilidad en el diseño de colores. Los colores análogos pueden crear combinaciones suaves y coherentes.
- 3) Existe otra opción, que es la utilizada normalmente por las páginas de negocios (a excepción de las páginas web infantiles). Éstas suelen utilizar **tres colores análogos** y un **color complementario**.
- 4) Por último, y en casos concretos, se pueden elegir **colores acromáticos**, es decir, el blanco, el negro y el gris, en toda su escala.

6.6.3 Contraste

El contraste es un elemento importante en el diseño web que se refiere a la **diferencia visual entre dos o más elementos**. El contraste puede lograrse mediante el uso de colores, formas, tamaños y otros elementos visuales para crear una distinción clara entre diferentes partes del diseño.

Además del blanco y negro (en la escala acromática), para crear un **alto contraste** se utilizan los **colores complementarios**.

En el diseño web, el contraste **es importante** por varias razones:

- 1) El contraste puede **mejorar la legibilidad del contenido** al crear una distinción clara entre el texto y el fondo. Por ejemplo, el uso de un color de texto oscuro sobre un fondo claro puede mejorar la legibilidad del texto.
- 2) El contraste puede ayudar a **llamar la atención sobre elementos importantes** en el diseño. Por ejemplo, el uso de un botón de color brillante sobre un fondo neutro puede llamar la atención del usuario y animarlo a hacer clic en el botón.



- 3) El contraste puede ayudar a **mejorar la jerarquía visual del contenido** al crear una distinción clara entre diferentes niveles de información. Por ejemplo, el uso de tamaños de fuente más grandes para los títulos y más pequeños para el texto del cuerpo puede ayudar a establecer una jerarquía visual clara en el contenido.

6.6.4 Psicología del color

El color es un elemento indispensable en el diseño de páginas web ya que mediante él se pueden definir los elementos representados.

Gracias a la psicología del color sabemos que los colores son capaces de **transmitir emociones y provocar así reacciones en nuestro cerebro**. De hecho, está demostrado que el color influye en el estado de ánimo y en el comportamiento de las personas. Por este motivo, el color es muy utilizado para vincular a los usuarios con los productos anunciados.

A continuación, se pueden ver los colores más usados y sus significados.

Azul	<i>Sinceridad, honestidad, tranquilidad, paz, calma, salud, seriedad. Comercio de confianza.</i>
Rojo	<i>Amor, pasión, energía, “garra”, fuerza, peligro.</i>
Naranja	<i>Diversión, energía, vitalidad, actividad, jovialidad, amistad, éxito, confianza, calidez.</i>
Amarillo	<i>Actividad, energía, jovialidad, felicidad, optimismo, vitalidad.</i>
Rosa	<i>Dulzura, infancia, delicadez, sensibilidad, moda.</i>
Violeta	<i>Elegancia, lujo, misterio, vanidad.</i>
Verde	<i>Naturaleza, frescura, alegría, esperanza, juventud.</i>
Blanco	<i>Relajación, pureza, perfección, limpieza, bondad. Da modernidad a la página web.</i>
Negro	<i>Misterio, miedo, terror, elegancia, sobriedad, clasicismo, poder.</i>
Marrón	<i>Solidez, seguridad, estabilidad.</i>



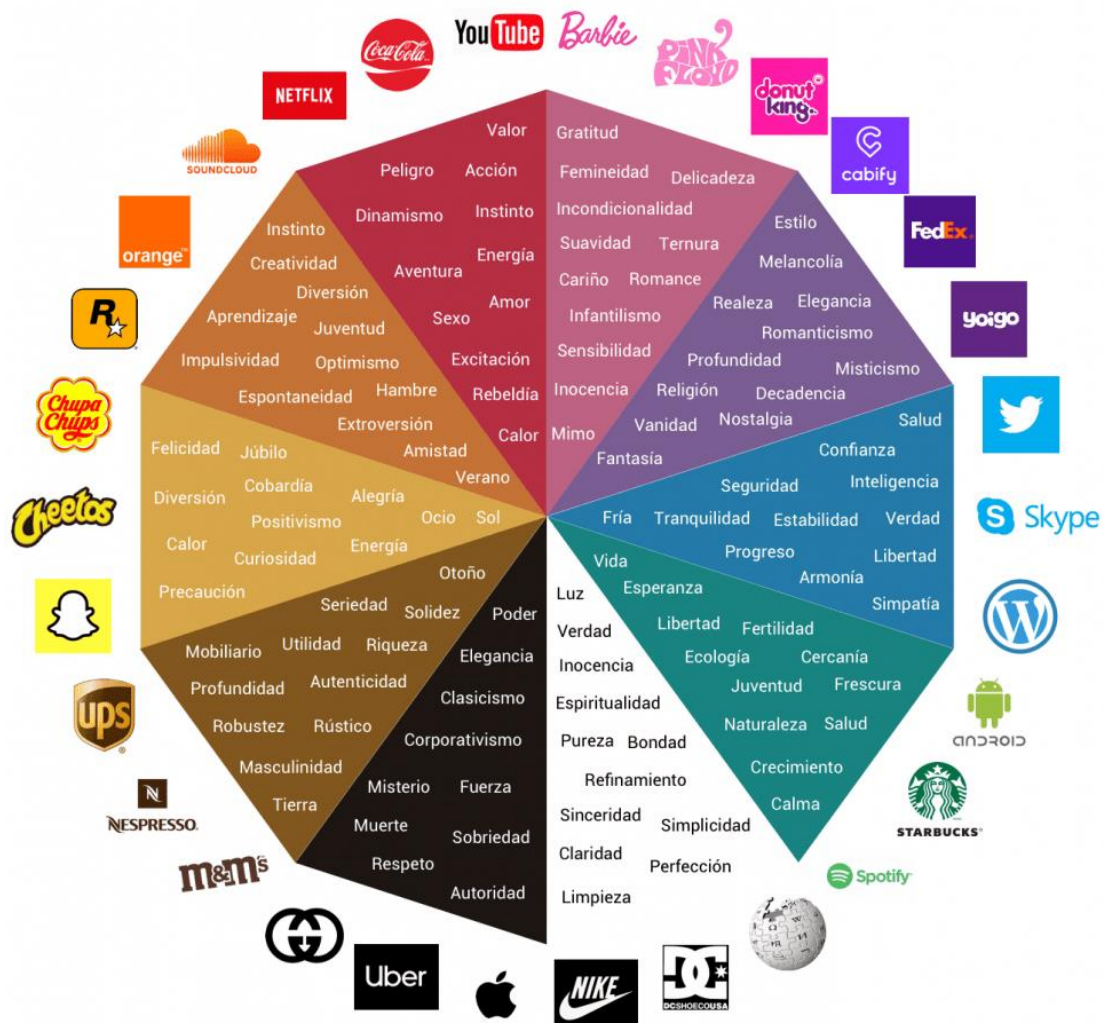
Gris	<i>Fiabilidad, solidez, equilibrio, templanza.</i>
-------------	--

Es preciso **utilizar los mismos colores para cada elemento web** con el fin de **facilitar la interpretación de funcionalidades, mejorar la navegación y transmitir armonía.**

En el **Anexo I**, se adjunta más información sobre la psicología del color.

6.6.4.1 Las marcas y su relación con los colores

A continuación, se representa el significado de los colores y su relación con algunas de las marcas más famosas de la actualidad.





6.7 Cómo elegir el color de una web

A continuación, se muestran algunos consejos para elegir los colores de un sitio web:

- 1) **Considera la identidad de tu marca**. Los colores que elijas para el sitio web deben reflejar la identidad y los valores de tu marca. Si ya tienes una paleta de colores establecida para tu marca, asegúrate de utilizar esos colores en la página web para mantener la coherencia.
- 2) **Piensa en tu audiencia**. Los colores pueden tener diferentes significados y connotaciones para diferentes personas, por lo que es importante tener en cuenta a tu audiencia al elegir los colores de la aplicación web. Considera factores como la edad, el género, la cultura y las preferencias personales de tus usuarios al elegir los colores.
- 3) **Utiliza la teoría del color**. La teoría del color es un conjunto de principios que pueden ayudarte a elegir combinaciones de colores armoniosas y atractivas. Familiarízate con conceptos como el círculo cromático, la armonía de colores y el contraste para tomar decisiones informadas sobre los colores de la aplicación web.
- 4) **Ten en cuenta la legibilidad**. Los colores que elijas para el sitio web deben permitir una buena legibilidad del contenido. Asegúrate de elegir combinaciones de colores que proporcionen un buen contraste entre el texto y el fondo para facilitar la lectura.
- 5) **Realiza pruebas**. No tengas miedo de experimentar con diferentes combinaciones de colores y realizar pruebas con usuarios reales para ver qué funciona mejor. Utiliza herramientas como las pruebas A/B para comparar diferentes opciones y elegir la combinación de colores que mejor funcione para la página web.



7. Tipografía

¿Te has parado a pensar en por qué los libros están impresos con letra negra sobre papel blanco o claro? ¿Leerías un libro con letra de color rosa sobre un fondo rojo?

¿En qué consiste una tipografía? La tipografía hace alusión al tipo de letra que se escoge para determinado diseño. Según la RAE, su significado es “**el modo o estilo en que está impreso un texto**” o “**la clase de tipos de imprenta**”.

Las letras pueden variar mucho según el tipo, tanto en la forma, el grosor, como en los remates que tiene cada una de ellas.

Está demostrado que tan **sólo se lee un 25% del contenido** completo de una web.

7.1 Tipos de letras

La infinidad de tipos existentes pueden agruparse en distintas familias según varios criterios. Existen distintos tipos de clasificaciones que han variado a lo largo de la historia, una de ellas es la siguiente:

A. **SERIF, ROMA o CON REMATE.**

Son aquellas fuentes cuyos caracteres tienen un adorno en los remates. Este tipo de fuentes provienen de los primeros tipos grabados en piedra, ya que este remate era la forma más fácil de finalizar las letras con el cincel sobre la dura piedra.

Por tanto, este tipo de fuente suele ir asociada a conceptos más clásicos y tradicionales, aporta seriedad, autoridad y antigüedad. Es por ello que se suelen utilizar en **encabezados y/o titulares**.

Algunos **ejemplos** de este tipo de tipografías son:



Palatino, Courier, Times New Roman, Georgia, Garamond, ...

Cabe resaltar, que el tipo de letra Garamond es muy utilizada para documentos de texto en papel.

B. SANS-SERIF, PALO SECO o LINEALES.

Al contrario que las Serif, éstas no tienen remate alguno. Se trata de tipografías rectas con trazos uniformes y limpios.

Las letras Sans-Serif aparecieron con la revolución industrial y con los nuevos usos de las tipografías aplicadas a cartelería y embalajes. Por ello, se asocian con conceptos más modernos y actuales, y dan un aspecto sobrio y limpio.

Las letras Sans-Serif son las más utilizadas en el campo de la **tecnología**, son más fáciles de leer, y por tanto se suelen utilizar para **textos largos** en páginas web.

Algunos ejemplos de este tipo de tipografías son:

Arial, Avenir, Calibri, Century Gothic, Open Sans, Verdana, Ubuntu, ...

C. SCRIPT o CURSIVAS.

Estas son las fuentes que de alguna manera tratan de imitar la escritura manual. Existe una amplísima variedad de fuentes de este tipo y aunque pueden quedar bien como **logotipo**, en **frases cortas o firmas**, no son las más convenientes para un uso intensivo, ya que su legibilidad es escasa.



Aportan una imagen de elegancia, creatividad y cercanía. Por ello, son utilizadas en marcas de perfumes o en productos de intimidad.

Algunos ejemplos de este tipo de tipografías son:

Brush, Mistral, Palace Script, Pristina, Edwardian Script,

...

D. DECORATIVA o DE FANTASÍA.

Estas son las fuentes cuyo estilo es muy informal y que están creadas con fines muy específicos.

Son utilizadas para usos aislados y puntuales como frases publicitarias, en fantasía de terror, en páginas web para niños pequeños, ... pero **nunca en textos amplios**, ya que suelen ser de complicada legibilidad en frases largas.

Suelen tener personalidad propia y cada una representa y aporta un significado único y diferente.

Ejemplos de tipografías decorativas son:

ART NOUVEAU

BANGERS

MONOTON

CIRCUS

LOVE ♥ YOU

WOODCUTTER
TAGS ON A ROPE

POP
ART



E. MONOESPACIADAS.

En los **tipos de letra monoespaciales** cada letra ocupa la misma cantidad de espacio horizontal en la pantalla. Se suelen utilizar para la representación de código informático o de texto escrito mediante una máquina de escribir.

Algunos ejemplos de este tipo de tipografías son:

Courier New, Consolas

7.2 Fuentes web

Hoy en día es posible utilizar en la web cualquier tipo de fuente siempre que se ponga a disposición de los navegadores, los ficheros y archivos con las definiciones de las mismas. Existen diferentes tipos de archivos que podemos encontrar para la descarga e instalación en la red. Lamentablemente, a pesar de la enorme variedad de formatos, no hay ninguno que funcione en todos los navegadores. ¿Qué significa esto? Que tendremos que hacer uso de varios **formatos** de fuente para ofrecer una experiencia consistente.

- **TTF** (*True Type Font*). Fue desarrollado por **Apple y Microsoft** y ha sido durante mucho tiempo el formato más común para las fuentes en los sistemas operativos Mac y Windows. Todos los principales navegadores lo soportan. Sin embargo, IE8 no es compatible con TTF; y a partir de IE9 sólo lo es parcialmente.

Las fuentes TTF/OTF **no están comprimidas** y, por tanto, tienen un tamaño de archivo mayor.

- **OTF** (*Open Type Font*). Es la **evolución de TTF**. Es el resultado de un esfuerzo conjunto entre Adobe y Microsoft. Las fuentes OpenType contienen los datos de las fuentes de pantalla e impresora en un solo componente. OTF tiene varias capacidades exclusivas, como la compatibilidad con múltiples plataformas y conjuntos de caracteres ampliados. Los sistemas operativos Macintosh y Windows pueden utilizar las fuentes OTF.



- **EOT (Embedded Open Type)**. Fueron diseñadas por **Microsoft** para ser utilizadas en la web. Es un **intento de solucionar las deficiencias de copyright de TTF y OTF** al publicar en la web.

EOT utiliza una herramienta de Microsoft para crear una fuente a partir de fuentes TTF/OTF existentes. La compresión y el subsetting hacen que los archivos de fuentes sean más pequeños.

¿Suena prometedor? Sí, pero el formato EOT **sólo es compatible con Internet Explorer**.

- **WOFF (Web Open Font Format)**. Es el resultado de la colaboración entre la Fundación **Mozilla, Microsoft y Opera Software**.

WOFF es básicamente un OTF o TTF con **metadatos y compresión compatible con los principales navegadores**. Como las fuentes están comprimidas, se cargan más rápidamente. Los metadatos permiten incluir los datos de la licencia dentro del archivo de la fuente para resolver los problemas de derechos de autor. Es una recomendación del World Wide Web Consortium y es claramente el futuro de los formatos de fuentes.

- **SVG (Scalable Vector Graphics font)**. También son conocidas como **fuentes de color**. Estas fuentes contienen los contornos de los glifos como elementos y atributos estándar de SVG, como si fueran un único objeto vectorial en la imagen SVG. El mayor inconveniente de las fuentes SVG es la ausencia de font-hinting, que es una información extra incrustada para renderizar tamaños de fuente pequeños con calidad y legibilidad.

Una diferencia entre las fuentes regulares y las fuentes SVG es el tamaño del archivo. Los archivos de las fuentes SVG incluyen tanta información que se **manejan en megabytes en lugar de kilobytes**.

THE QUICK BROWN
FOX JUMPS
OVER THE LAZY DOG



THE QUICK BROWN
FOX JUMPS
OVER THE LAZY DOG

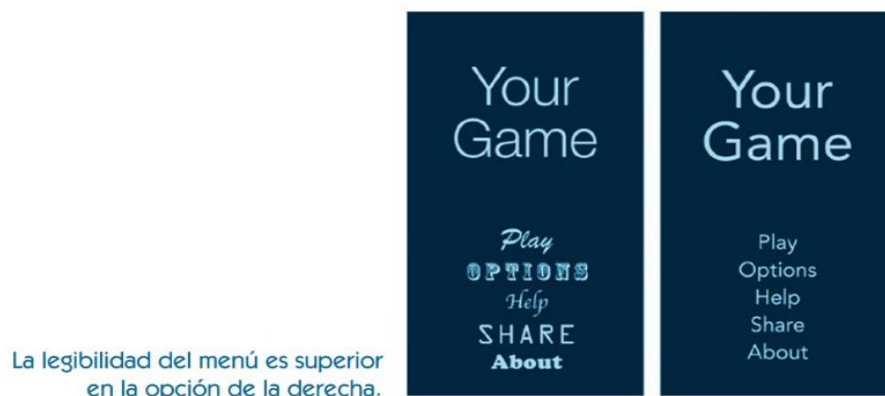
Esto permite una variedad de estilos que hasta hace unos años era imposible en la web, a no ser que se creasen imágenes en lugar de texto.

Un buen repositorio de fuentes para la web nos lo ofrece Google en:
<https://www.google.com/fonts>

7.3 Recomendaciones para elegir la tipografía

A la hora de elegir o crear una tipografía, ésta tiene que **corresponder con el público, servicio o imagen** que el cliente desea proyectar.

Por otro lado, el uso de **fuentes familiares** mejora, en gran medida, la calidad de la lectura. Es muy importante elegir un **estilo funcional**, que permita su visualización sin problema en todos los navegadores. A la hora de elegir tipografía deben **tenerse en cuenta la fuente, el estilo, el tamaño y el color**.



En los inicios se utilizaban las denominadas **fuentes seguras**, que son aquellas que los usuarios tienen instaladas por defecto en su dispositivo. En la actualidad, gracias a que la mayoría de los navegadores soportan la directiva **@font-face**, **es posible utilizar casi cualquier tipografía sin necesidad de que el usuario las tenga previamente instaladas**.



Así, fuentes TrueType y OpenType pueden convertirse a los formatos WOFF (*Web Open Font Format*) o EOT (*Embedded Open Type*).

Las **recomendaciones** más frecuentes que el diseñador del sitio web debe tener en cuenta, en cuanto a la tipografía se refiere, son las siguientes:

- ✓ No es recomendable utilizar más de **dos o tres tipografías** en un mismo proyecto.
- ✓ Comprobar que la **tipografía** elegida **contiene todos los caracteres**, como interrogantes, la letra ñ, tildes, etc.
- ✓ **No utilizar distintas fuentes en un mismo texto.**
- ✓ Usar unas **fuentes claras**.
- ✓ Escoger un **buen contraste entre las letras y el fondo**.
- ✓ En cuanto al color, **no conviene usar combinaciones arriesgadas**, como letra rosa sobre fondo rojo.
- ✓ **No utilizar líneas** de texto demasiado **largas**.
- ✓ Intentar que los **titulares y el texto no** sean muy **parecidos**, para que los titulares no pasen desapercibidos.
- ✓ **Evitar las letras mayúsculas en el texto**, ya que dificulta la lectura.
- ✓ Utilizar un **interlineado de 1,5** adicional al tamaño de la letra del cuerpo.
- ✓ Los **espacios en blanco entre párrafos** ayudan a descansar la mirada y a mejorar la concentración gracias a la mejor comprensión de la separación entre ellos. Así pues, es necesario añadir un poco más de espaciado entre párrafos y no dejar la misma separación que con el interlineado.
- ✓ Es aconsejable **no utilizar textos de menos de 12 px**.
- ✓ **Evitar la justificación**. Es **recomendable la alineación a la izquierda**.

- ✓ **No se debe abusar** de la **negrita** o el **subrayado**. Éste último suele usarse para enlaces y se puede confundir al usuario.
- ✓ Junto con el texto, es bueno poner **puntos o apartados con textos principales**.
- ✓ La lectura que hacemos de un texto en web es un 25% más rápida que en papel, por lo que es recomendable **resaltar las palabras principales**.



- ✓ **Poner solo un scroll vertical** en la lectura, en el apartado del texto.

Recuerda que la legibilidad es la cualidad deseable en una familia tipográfica. Se trata de la facilidad de la lectura de una letra. Esta cualidad puede venir determinada por varios parámetros como el interlineado, el interpalabrado o el interlineado.

En cuanto al **alineado** del texto:

- ✓ El alineado a la derecha no es muy legible, así que conviene hacerlo para textos muy cortos como, por ejemplo, para citas o frases desterradas de un texto (en el caso de tener un texto muy largo y queremos destacar alguna frase).
- ✓ El alineado a la izquierda. Tal y como ya se ha dicho, es el mejor para leer y para textos largos, incluso mejor que el justificado.



- ✓ Texto centrado. Su apariencia es muy formal, por lo que se utiliza para textos cortos o titulares.

En cuanto a la **distribución** del texto en bloques:

- ✓ Lo más recomendable es hacer **dos columnas de texto**, para que el barrido visual sea más rápido, o sólo una columna, pero con una anchura correcta.
- ✓ Si las columnas son muy pequeñas, esto será contraproducente puesto que el usuario tendrá que realizar muchos movimientos oculares, lo que puede provocar que éste no termine de leer el texto.
- ✓ Para que las columnas queden **equilibradas en anchura**, se puede tomar como referencia, de media, el tener **70 caracteres por línea (entre 45 y 75 caracteres)** dependiendo del tamaño de la pantalla).

7.4 Páginas para descargar fuentes

Hay muchas páginas web que ofrecen fuentes gratuitas y de pago para descargar y utilizar en proyectos de diseño, incluyendo el diseño web. Algunas **páginas populares** para descargar fuentes son las siguientes:

- **Google Fonts** (<https://fonts.google.com/>). Biblioteca de fuentes gratuitas y de código abierto que ofrece una amplia variedad de fuentes para descargar y utilizar en proyectos de diseño.
- **DaFont** (<https://www.dafont.com/es/>). Ofrece una amplia selección de fuentes gratuitas y de pago para descargar. Las fuentes están organizadas por categorías, lo que facilita la búsqueda de la fuente adecuada para tu proyecto.
- **Font Squirrel** (<https://www.fontsquirrel.com/>). Ofrece una amplia selección de fuentes gratuitas y de alta calidad para descargar. Todas las fuentes en Font Squirrel son libres para uso comercial, lo que las hace ideales para proyectos de diseño web.



- **Adobe Fonts** (<https://fonts.adobe.com/>). Adobe Fonts (anteriormente conocido como Typekit) es un servicio de suscripción que ofrece una amplia selección de fuentes de alta calidad para descargar y utilizar en proyectos de diseño. Adobe Fonts está incluido en la suscripción a Creative Cloud, por lo que si ya eres suscriptor, puedes acceder a todas las fuentes sin costo adicional.
- **Font Awesome** (<https://fontawesome.com/>). Biblioteca de iconos y fuentes vectoriales que ofrece una amplia selección de iconos para utilizar en proyectos de diseño web. Los iconos están disponibles en diferentes estilos y se pueden personalizar fácilmente para adaptarse a las necesidades de tu proyecto.



8. Iconos

¿Recuerdas cuáles eran los elementos prácticos del diseño de los que hemos hablamos?

Los elementos prácticos del diseño son: Representación, Significado y Función.

La iconografía es la aplicación práctica de los elementos prácticos del diseño.

Un icono es una aplicación del elemento **Representación** porque es una forma representativa de algo del mundo real; es una aplicación del elemento **Significado** porque el mensaje transmitido por el icono genera en nuestra mente una imagen conceptual; y es una aplicación del elemento **Función** porque logra atraer la atención del usuario, que percibe de forma más rápida el mensaje que se intenta transmitir.

Los **iconos** o **fuentes vectoriales** representan acciones y evitan el uso excesivo de texto. Por tanto, los iconos deben contener la **menor cantidad de detalle posible** sin perder significado.



Elegir correctamente los iconos es necesario para que los usuarios interpreten fácilmente su significado y así ahorrar tiempo en la visualización del sitio web.

La elección de los iconos es muy importante, puesto que, si un usuario no es capaz de determinar su significado a simple vista, entonces no habremos conseguido nuestro propósito de ahorrarle tiempo en la visualización de la página.

Es importante hacer uso de iconos a los que el usuario está ya acostumbrado.

Un **error** en el que caen algunos desarrolladores web es **utilizar imágenes en vez de iconos**. Esta práctica no es buena, ya que ralentiza el tiempo de carga de la página, genera archivos temporales, ocupa caché, etc.



A continuación, veremos algunos diferentes conjuntos de iconos que podemos utilizar en la web.

8.1 Fuentes de iconos

Existen **iconos en formato fuente**. Estos suelen ser iconos sencillos y básicos para representar toda clase de botones o elementos de interfaz típica de cualquier página: añadir, eliminar, usuarios, salir, papelera, botones para redes sociales, etc.

 demo-files	Carpeta de archivos	
 fonts	Carpeta de archivos	
 demo.html	Microsoft Edge HTML Do...	3 KB
 Read Me.txt	Documento de texto	1 KB
 selection.json	Archivo JSON	2 KB
 style.css	Archivo CSS	1 KB

La ventaja de este tipo de iconos en formato fuente es que podemos escalarlos según necesidades sin que por ello pierda resolución y sin tener que crear distintos juegos de iconos por el tamaño, y además podremos añadirles color. Todo mediante CSS.

Ejemplos de este tipo de fuente de iconos se pueden ver en <https://fontawesome.com/icons>, <https://fonts.google.com/icons>, <https://www.glyphicons.com/> o <https://icomoon.io/>, en donde podemos importar nuestros propios iconos, descargar los iconos a nuestro ordenador, e incluso podremos importar infinidad de iconos desde diferentes librerías.

Hay una gran variedad de fuentes de iconos. Además de las dos fuentes ya comentadas, se podría mencionar también **Ionicons**, **Octicons**, **Material Icons**, **Flaticon**, **Iconfinder**, **Material Icons**, **Freepik**, etc.

8.2 Consejos al elegir y utilizar iconos

Los iconos son elementos gráficos que pueden ayudar a mejorar la navegación y la comprensión del contenido en un sitio web. Al crear una guía de estilo para un sitio web, es importante **establecer pautas claras sobre el uso de iconos**, incluyendo información sobre



el estilo y el tamaño de los iconos, así como sobre cómo deben utilizarse en diferentes partes del sitio. También es necesario tener en cuenta factores como la accesibilidad para crear una experiencia de usuario coherente y atractiva para todo el mundo.

Algunos **consejos** para elegir y utilizar iconos en una guía de estilo:

- 1) **Elegir un estilo consistente.** Asegúrate de elegir iconos que sean **coherentes** con la identidad visual de tu marca y con el resto de tus elementos gráficos. Por **ejemplo**, si tu marca utiliza un estilo minimalista y moderno, elige iconos que reflejen ese estilo.
- 2) **Considerar la legibilidad.** Los iconos deben ser fáciles de entender y reconocer para tus usuarios. Asegúrate de elegir iconos que sean claros y legibles, incluso en tamaños pequeños.
- 3) **Utilizar un tamaño consistente.** Utiliza un tamaño consistente para todos los iconos del sitio web para mantener la coherencia visual. Si utilizas diferentes tamaños de iconos en diferentes partes del sitio, asegúrate de establecer pautas claras sobre cuándo utilizar cada tamaño.
- 4) **Proporcionar alternativas de texto.** Asegúrate de proporcionar alternativas de texto para todos los iconos del sitio web para mejorar la accesibilidad. Las alternativas de texto deben describir el propósito o la función del icono para aquellos usuarios que no puedan ver los iconos.

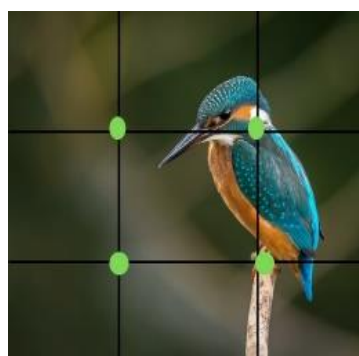
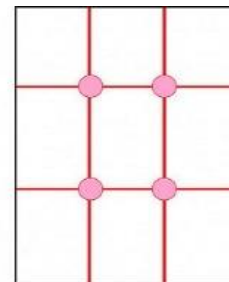
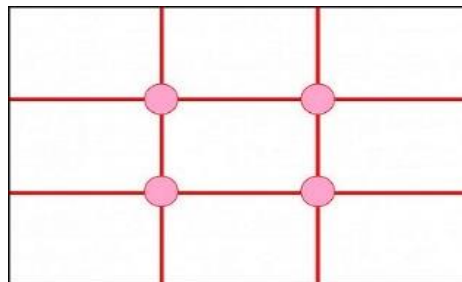


9. Imágenes

Las fotografías o imágenes que se pongan en nuestra página web van a ser un **factor fundamental del resultado final visual** que se vaya a presentar. Por tanto, hay que incluir unas fotografías **bien estudiadas** y que cumplan con unas normas que garanticen un buen resultado. Para ello, existen dos **reglas fotográficas** que se deben respetar (según sea el caso):

1) REGLA DE LOS TRES TERCIOS.

Esta regla divide una imagen en **nueve partes diferentes**, utilizando **dos líneas imaginarias paralelas y equiespaciadas de forma horizontal y dos más de las mismas características de forma vertical**, y recomienda utilizar los puntos de intersección (**puntos de fuerza**) de estas líneas para distribuir los objetos de la escena. En dichos puntos, es donde se centra visualmente nuestros ojos. Además, si distribuimos dichos objetos en dos puntos de fuerza que estén en diagonal, la imagen tendrá aún más fuerza.



2) **REGLA DEL DOBLE HORIZONTE.**

Esta regla aplica a **paisajes** y a **fotografías horizontales**. Lo que hace es dividir la fotografía en tres áreas horizontales iguales, de manera que el horizonte debe estar cerca de una de las dos líneas que dividen el plano.



Además de estas reglas, también hay que tener en cuenta los **planos** y los diferentes **ángulos** desde los que se lleva a cabo la imagen.

Los tipos de **ángulos** que podemos tener en la **fotografía** son los siguientes:

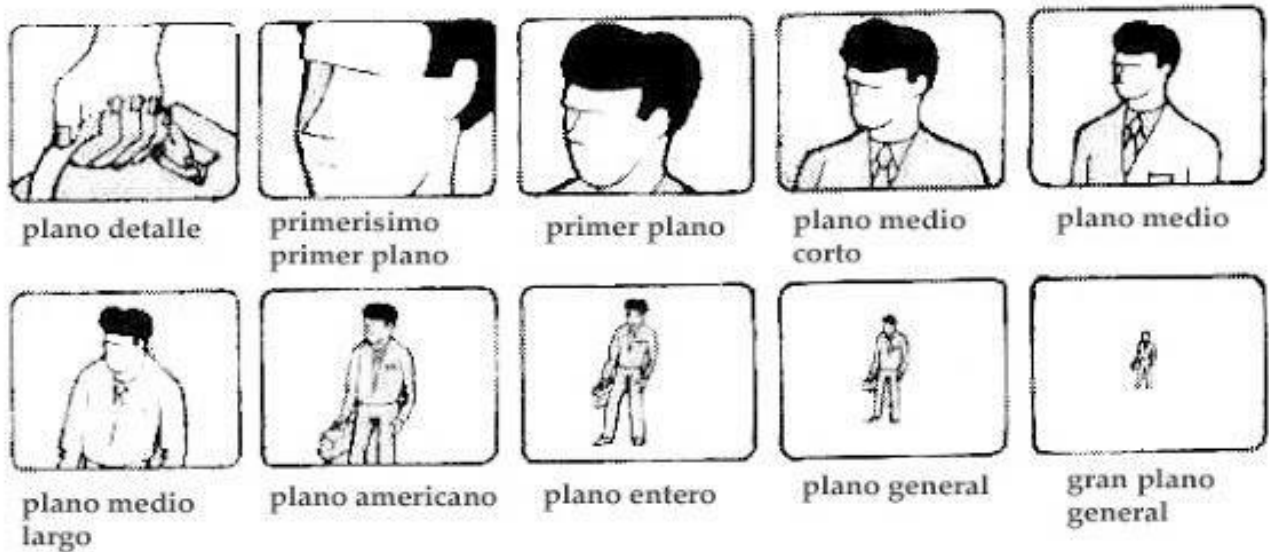
- **Normal:** no se producen sensaciones. Nuestra mente la da como normal.
- **Contrapicado:** da la sensación de que el elemento es más importante. Se ensalza la figura del sujeto que está siendo fotografiado. Tiene fuerza, autoridad, y potencia. Se utiliza en páginas web en las que queremos que las personas se sientan importante, seguras.
- **Nadir:** no se recomiendan en páginas web porque no se le ha dado un contexto en el tiempo.
- **Picado:** provoca la sensación contraria a la producida por el contrapicado. Hace que el sujeto fotografiado de una sensación de inferioridad o vulnerabilidad.
Se pueden usar, por ejemplo, en blogs o foros sobre miedos o temores.





- **Cenital:** provoca una sensación de vulnerabilidad máxima, o también una sensación de visión global para paisajes o ciudades

En cuanto a los **planos**, por regla general, cuanto más cerca está el sujeto, más descriptiva es la foto y más sensación de cercanía y conexión entre el sujeto y el usuario, de forma que se puede ver más reflejado con elementos que estamos mostrando en la fotografía.





ANEXO I. Colores psicológicos.

AZULES					
"El color preferido, el color en la simpatía, la armonía y la fidelidad, pese a ser frío y distante, el color femenino y de las virtudes espirituales."					
Nombre	Muestra	HTML	RGB		
Simpatía		#A17E5E	161	126	94
Armonía		#9FA3A2	159	163	162
Amistad		#989993	152	152	147
Confianza		#88A394	136	163	148
Felicidad		#929DA1	146	157	161
Fidelidad		#929da1	159	163	162
Vasta Lejanía		#9098BC	144	152	188
Infinita eternidad		#C1C0D2	193	192	210
Grande		#a89899	168	152	153
Fantasia		#aca8b7	172	168	183
Frio		#a9accd	169	172	205
Inteligencia		#d0d1e6	208	209	230
Ciencia		#C5C6DB	197	198	219
Concentración		#B1B3C0	177	179	192
Independencia		#9CA9A0	156	169	160
Deportividad		#B3C0D1	179	192	209
Masculino		#7D758A	125	127	138
Practico		#AFC0C7	175	192	199
Técnico y Funcional		#B8B9CE	184	185	206
Descanso		#B46F72	165	190	186
Pasividad		#ACBCC9	172	188	201
Anhelos		#A698B1	166	152	177
Merito		#CCA9AF	204	169	175

ROJOS					
"El color favorito de todas las pasiones, el color del amor del odio. El color de los reyes y del comunismo, de la alegría y del peligro."					
Nombre	Muestra	HTML	RGB		
Amor		#F93f42	250	63	66
Odio		#ED9482	237	143	130
Fuerza y Vigor		#B6848F	182	132	143
Valor		#A08481	160	132	129
Atractivo		#CC9C9A	204	156	154
Calor		#FB7C5B	251	124	91
Energía		#e48871	228	136	113
Pasión		#f25850	242	88	80
Deseo		#B1B3C0	238	110	99
Cercanía		#E3A78B	227	167	139
Grito		#E2906A	226	144	106
Extraversión		#EF9976	239	153	118
Ira		#BD5E5A	189	94	90
Agresividad		#CE7F7B	206	127	123
Excitación		#F08679	240	134	121
Peligro		#CB7262	203	114	98
Prohibido		#B46F72	180	111	114
Seductor		#D47F84	212	127	132
Sexualidad		#E26B6F	226	107	111
Erótico		#D0575E	208	87	98
Inmoral		#BF7D8B	191	125	139
Dinamismo		#C47568	196	117	104
Actividad		#D6A47F	214	164	127

NARANJAS					
"El color favorito de la diversión, del budismo. Exótico y llamativo pero subestimado, quizás tiene un papel secundario en nuestro pensamiento, alerta nuestra percepción."					
Nombre	Muestra	HTML	RGB		
Gusto		#BFAB86	191	171	134
Aromático		#B9BB89	185	187	137
Divertido		#CAAC8A	202	172	138
Sociabilidad		#BEBB91	190	189	145
Alegre		#FCB77E	252	183	126
Llamativo		#E8A393	232	163	147
Inadecuado / Subjetivo		#D09FA3	208	159	163
Frívolo / Convencional		#DFAEA7	223	174	167
Original		#D9A6AB	217	166	171
Extraversión		#EF9976	239	153	118
Actividad		#D6A57D	214	165	125
Cercanía		#E3A78B	227	167	139

MARRÓN					
"El color favorito de lo acogedor, lo corriente y necio. se considera el color de lo feo y antipático, pereza, necedad, acogedor, de lo corriente y anticuado, el color de los sabores fuertes e intensos, de la materia robusta, de los pobres. El color del secreto amor, el ideal de la belleza bronceada."					
Nombre	Muestra	HTML	RGB		
Feo		#A59C96	165	156	150
Antipático		#B5A1A1	181	161	161
Antierótico		#C4C7B4	196	199	180
Desagradable		#9EA29B	158	162	155
Pereza		#ADA08F	173	160	143
Necedad		#C2ACA9	194	172	169
Acogedor		#A0AE8D	160	174	141
Áspero		#ABB1A2	171	177	162
Amargo		#B4CAA1	180	202	161
Corriente		#BF6A7F	191	106	127
Anticuado		#BFB9A5	191	185	165



AMARILLOS					
"El color favorito de todo lo contradictorio, o del optimismo al igual que de los celos. El color de la diversión, del entendimiento y sin olvidar de la traición."					
Nombre	Muestra	HTML	RGB		
Divertido		#FBB67D	251	182	125
Placer		#C7A889	199	168	137
Amabilidad		#BEBFAD	190	191	173
Optimismo		#B0C493	176	196	147
Veraniego		#B7CE77	183	195	119
Envidia		#B2CE84	178	206	132
Energía		#E48871	228	136	113
Celos		#B2BF87	178	191	135
Avaricia		#B0B889	176	184	137
Egoísmo		#C49E8B	196	158	139
Acido		#99D476	153	212	118
Espontaneo, Impulsivo		#BBC097	187	192	151
Impertinente		#E8A393	232	163	147
Presuntuoso		#ECC395	236	195	149
Triangular		#C9D9B4	201	217	180
Redondo		#FABB92	250	187	146
Ovalado		#EFD5C6	239	213	198
Mentira		#ACA89C	172	168	156
Anguloso		#ABA9AC	171	169	172

ROSAS			
"El color favorito de lo dulce y delicado, al igual que lo escandaloso y curioso llenando del rosa masculino al rosa femenino,... como los sentimientos asociados al rosa son positivos en sus sentidos. Es el nombre de una flor así entonces como el de una mujer."			
Nombre	Muestra	HTML	RGB
Romanticismo		#DA889E	218 136 158
Ilusión & ensueño		#D7AECE	215 174 206
Femenino		#F3AFBC	243 175 188
Pequeño		#F6DBC6	246 219 198
Tierno, dócil & manso		#F9DDDC	249 219 198
Infancia		#F9DDDC	248 179 184
Seductor		#CA909E	202 144 158
Erotismo		#D0575E	208 87 94
Vanidad		#DBA79A	219 167 154
Delicadeza		#DA95B1	218 149 177
Sensibilidad		#EFE0DB	239 224 219
Cortesía		#D1D2D4	209 210 212
Ambigüedad		#CAA2AD	202 162 173
Encanto		#C6ACB5	198 172 181
Dulce y Delicado		#EDAA90	237 170 144
Benigno		#DDC4BD	221 196 189
Artificial & natural		#D5A6AE	213 166 174
Barato		#E2B6B3	226 182 179

VERDES					
"El color favorito de la fertilidad, de la esperanza y de la burguesía. Verde sagrado y Verde venenoso. El verde es la quinta esencia de la naturaleza, es una ideología un estilo de vida, es conciencia de medioambiente, amor a la naturaleza y al mismo tiempo es el color del rechazo de la sociedad dominada por la tecnología."					
Nombre	Muestra	HTML	RGB		
Agradable		#A5AE9B	165	174	155
Tolerancia		#B1BBC7	177	187	199
Natural		#BEBFAD	140	195	166
Vivaz		#B0C493	153	174	117
Sano		#B9907E	137	144	126
Primavera		#B2CE84	139	49	71
Refrescante & fresco		#B2CE84	149	171	133
Juventud		#CBDEBE	203	222	190
Egoísmo		#C49E8B	196	158	139
Esperanza en la confianza		#70B18F	112	177	143
Venenoso		#87C68F	135	198	143
Tranquilizador		#86B4AA	134	180	170
Recogimiento		#97A399	151	163	153
Triangular		#86B4AA	201	217	180
Confianza en lo seguro		#9DB9AD	157	185	173
Primavera		#5DB779	93	183	121
Fresco Verano		#B7C377	183	195	119
Otoño		#C2A853	194	168	83
Invierno		#D5D5E1	213	213	225

ORO			
"El color favorito del dinero, lujo...."			
Nombre	Muestra	HTML	RGB
Felicidad		#D0BF91	208 191 145
Orgullo		#D8BCAE	216 188 174
Mérito		#D7B2AA	215 178 170
Pompa (Funeral)		#E4C5A9	228 197 169
Belleza		#E6BF94	230 191 148
Solemnidad		#D1CCAF	209 204 175
Lujo		#CFA889	207 168 137
Presuntuosidad		#E4C38E	228 195 142

VIOLETAS			
Nombre	Muestra	HTML	RGB
Devoción y fe		#BCB0BA	188 176 186
Extraversión		#D3B7C3	211 183 195
Singular		#CBAEAA	203 174 170
Vanidad		#DAA99B	218 169 155
Magia		#8A7E80	138 126 128
Oculto		#9A8594	154 133 148
Fantasía		#AB9DAC	171 157 172
Frívolo / Convencional		#E3B7AC	227 183 172
Original		#DFB3A8	223 179 168
Moda		#B59B9A	181 155 154
Artificial		#D5A8AF	213 168 175
Ambigüedad		#CAA2AD	202 162 173
Inadecuado y subjetivo		#D0A2A4	208 162 164



NEGROS				
"El color favorito del poder. De la violencia, la muerte y el universo. El color favorito de algunas profesiones y de la juventud en su edad gothica. El color de la negación y de elegancia, el color de la exposición (al peligro), así como el oro negro o 'la nueva' avareicia."				
Nombre	Muestra	HTML	RGB	
Finalizado		#8B898A	139	137 138
Duelo		#544F53	84	79 83
Egoísmo		#C49E8B	196	158 139
Infidelidad		#B3A48F	179	164 143
Misterioso		#9E8598	158	133 152
Magia		#8A7E80	138	126 128
Introversión		#9E99AD	158	153 173
Maldad		#7D7A75	125	122 117
Conservador		#A6A39C	166	163 156
Elegancia		#B9B6AD	185	182 173
Violencia y brutalidad		#8D706C	141	112 108
Poder		#A98472	169	132 114
Estrechez y apretura		#7F7B78	127	123 120
Anguloso		#ABA9AC	171	169 172
Duro		#85848A	133	132 138
Pesado		#787469	120	116 105

BLANCOS			
"El color favorito de la inocencia, el color del bien y de los espíritus, el invierno, el norte, el color de la luz y la nada, lo limpio."			
Nombre	Muestra	HTML	RGB
Comienzo		#C8EAD9	200 234 217
Nuevo / Novedad		#B0CEB6	176 206 182
Bien		#D3D2D0	211 210 208
Verdad		#C8C5C0	200 197 192
Ideal y perfecto		#D6D2C9	214 210 201
Honradez		#CCCACB	204 202 203
Univocidad		#B2A1A9	178 161 169
Exactitud		#7D7A75	125 122 117
Susurro		#D9C8DB	217 200 219
Pureza		#EDEDFF	237 237 245
Inocencia		#FDE9F2	253 233 242
Objetividad neutral		#C7CAD3	199 202 211
Ligero		#E8D8C1	232 216 193

PLATA				
"El color favorito de la velocidad, del dinero y la luna... es el último color en que se piensa, siempre comparado con el dorado, color más veloz pero siempre segundo, el nombre del gigante, practico y precioso, símbolo del vil dinero, símbolo de la falsificación de marca, femenino en la luna y en cáncer, símbolo de la fría distancia clara e intelectual, símbolo de modernidad por su brillo, usado en lo personal y elegante."				
Nombre	Muestra	HTML	RGB	
Velocidad		#D7AB9E	215	171 158
Dinamismo		#C993A0	201	147 160
Moderno		#C7C1C5	199	193 197
Técnico y Funcional		#AEAF C1	174	175 193
Elegancia		#B8B4A8	184	180 168
Singular		#CAACAA	202	172 170
Extravagante		#D2B8C1	210	184 193

GRIS			
"El color del aburrimiento, de lo anticuado y de la crueldad. Los test psicológicos con colores y la teoría de Goethe ."			
Nombre	Muestra	HTML	RGB
Aburrido		#ADAAA5	173 170 165
Soledad y Vacío		#A8A7AD	168 167 173
Desapacible		#A7A49B	167 164 155
Feo		#A59C97	165 156 151
Reflexivo		#B2B1B9	178 177 185
Inseguro		#D5C5AE	213 197 174
Insensible e Indiferente		#C0BEBF	192 190 191
Vejez		#ABA8A1	171 168 161
Modestia		#DCCECD	220 206 205
Honradez y conformismo		#C6C2B6	198 194 182
Corriente		#C9BCAB	201 188 171
Conservador		#A6A39C	166 163 156
Práctico		#B0C3C9	176 195 201